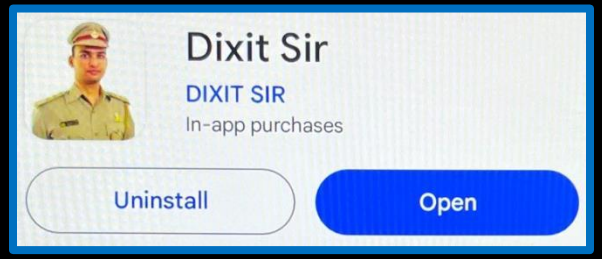
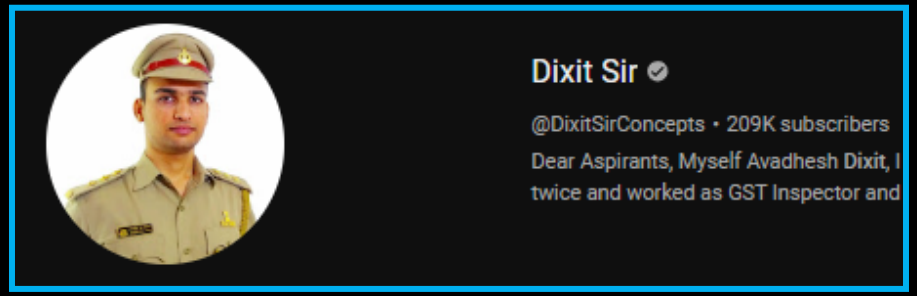
All Questions Solution – DIXIT SIR APP
YouTube Channel – DIXIT SIR





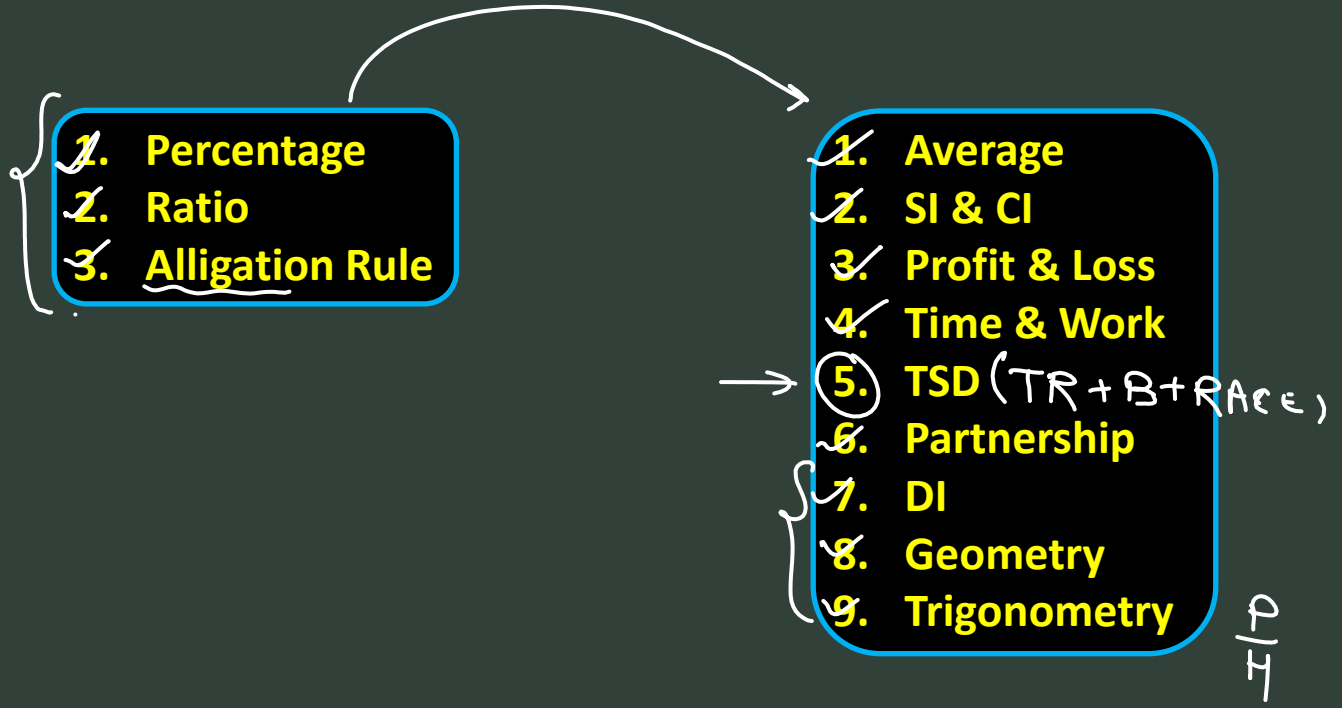
Mistakes of a Fresher Student

1. Complete Course Fast
2. Short Tricks

1 → 8-10

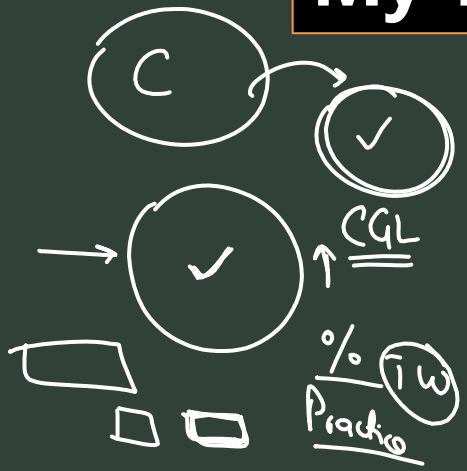
Concepts 2 2

BASE OF COMPLETE MATHS



Sequence of Chapters

My Teaching Method



1. Basic in Detail
2. Typewise Practice

MOCK

YouTube

What you get ?

1. With annotation ppt
2. Questions pdf
3. Practice Sheet
4. Notes

PERCENTAGE (प्रतिशत)

1. Basic
2. If _ is added/subtracted
3. Successive
4. Population
5. No Change
6. Change
7. Change on Two
8. Price inc/dec
9. Mixture
10. Venn Diagram
11. Comparison of 3 no.
12. Pass/Fail
13. Expenditure
14. Election
15. Income Tax
16. Commission
17. % Error
18. Miscellaneous

PERCENTAGE (प्रतिशत)

per 100 or $\frac{\quad}{100}$ or %

CTSE — A

75% $\times 100 = \frac{300}{400}$

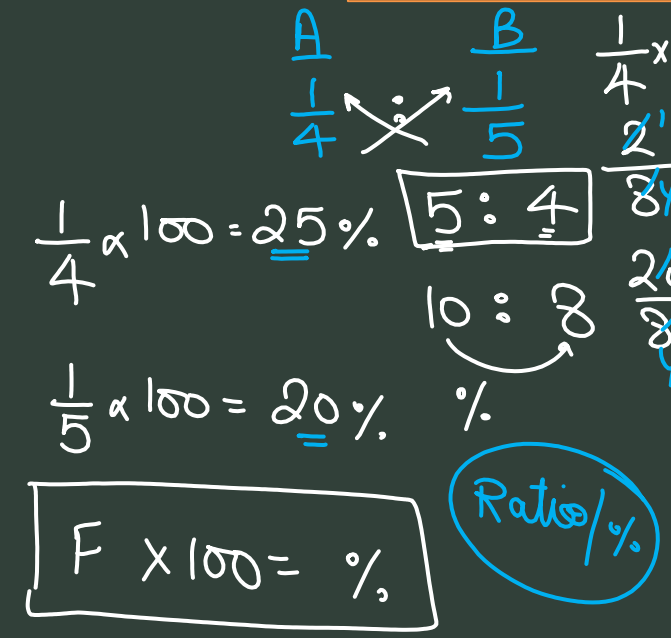
CGL — B

$\frac{80}{100} \times 100$

$\frac{3}{4}$ Ratio/% $\frac{4}{5}$

$\frac{15}{20} < \frac{16}{20}$

Percent to Fraction



$\frac{1}{1}$	100%	–
$\frac{1}{2}$	50%	–
$\frac{1}{3}$	✓33.33%	= $33\frac{1}{3}\%$
$\frac{1}{4}$	25%	–
$\frac{1}{5}$	20%	–

$\frac{1}{7} \times 100 = 14\frac{2}{7}$

$\frac{1}{7} = \frac{14\frac{2}{7}}{100} = 0.14$

$\frac{1}{6}$	16.66%	$16\frac{2}{3}\%$
$\frac{1}{7}$	14.28%	$14\frac{2}{7}\%$
$\frac{1}{8}$	12.5%	$12\frac{1}{2}\%$
$\frac{1}{9}$	11.11%	$11\frac{1}{9}\%$
$\frac{1}{11}$	9.09%	$9\frac{1}{11}\%$
$\frac{1}{12}$	8.33%	$8\frac{1}{3}\%$

Approx.

a% of b = b% of a

$\frac{a}{100} \times b = \frac{b}{100} \times a$

43.33% of 88

$10\% + 33\frac{1}{3}\%$

$\frac{1}{10} + \frac{1}{3}$

$33.33\% = \frac{33.33}{100}$

$33\frac{1}{3}\%$

$\frac{13}{30} \times 88$

46.25% of 3200

$40\% + 6\frac{1}{4}\%$

$\frac{2}{5} + \frac{1}{16}$

$\frac{32+5}{80} = \frac{37}{80} \times 3200$

$= 1480$

$\frac{185}{\cancel{4625}} \times \frac{8}{\cancel{3200}} = 1480$

$\cancel{10000}$

$\cancel{25}$

$16\frac{2}{3}$ of 42

$\frac{50}{3} \times 42 = 700$ Ans

Unitary Method

Price of 5 Mangoes is Rs.7, find price of 3 Mangoes.
5 आमों की कीमत 7 रुपये है, 3 आमों की कीमत बताएं ।

Way 1

$5m = 7₹$

$1m = \frac{7}{5}₹$

$3m = \frac{7}{5} \times 3 = \frac{21}{5}$

Way 2

$3 \times \left(\frac{5}{7} \text{ or } \frac{7}{5}\right)$

$\frac{7₹}{5m} \times 3m$

$3m \times \frac{5₹}{7m} = \frac{15₹}{7}$

Unitary Method

Price of 9 pens in Rs.13, find how many pens can be purchased with Rs.12.
9 पेन की कीमत 13 रुपये में, ज्ञात कीजिए कि 12 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं।

$$\frac{9}{13} \times 12 = \frac{108}{13}$$

Fraction x 100 = Percentage

$\frac{425}{1000} \quad \frac{17}{40}$ ✓

37.5 % =?

$\frac{37.5}{100} \times 10 = \frac{15}{40}$

$= \frac{3}{8}$

42.5 % =?

$30\% + 12.5$

$\frac{3}{10} + \frac{1}{8}$

$\frac{12+5}{40} = \frac{17}{40}$

9 (1/11) % =?

$\frac{100}{1100} = \frac{1}{11}$

Convert into decimal (Approx.) :-

$5\frac{3}{7} = \frac{38}{7} = 5.43$ ✓

$4\frac{2}{9}$ → $4 + \frac{2}{9}$

$6\frac{3}{8} = 6.375$ or $6.\overline{36}$

$\cdot 14\frac{2}{7}$ 5.42

$\cdot 11\frac{1}{9}$

4.22

$\frac{1}{8} = 0.125$

$5 + \frac{3}{7}$ $\cdot 14$

5.42

Type 1 - Basic ✓

What percentage is 3 cm of 12 meter?

3 सेमी 12 मीटर का कितने प्रतिशत हैं?

$\frac{3\text{ cm}}{12\text{ m}}$

a) 0.025 b) 25

c) 0.25 d) 2.5

SSC CGL 2021

$\% \frac{3}{12} \times 100$ Ratio → unitless Qty

$\frac{3}{1200} \times 100 = 0.25$

8% of 5 liters is:

5 लीटर का 8% है:

a) 0.4ml / मिलीलीटर

b) 400ml / मिलीलीटर

c) 40ml / मिलीलीटर

d) 4ml / मिलीलीटर

SSC CHSL 2022

$\frac{8}{100} \times 5000$

The fraction equivalent to 1/5% is:

निम्न में से कौन सा $\frac{1}{5}\%$ के समतुल्य भिन्न है?

(a) $\frac{1}{125}$ (b) $\frac{1}{500}$

(c) $\frac{1}{200}$ (d) $\frac{1}{40}$

SSC CPO 04/10/2023 (1st Shift)

$\frac{1}{500}$

What is the value of: $(0.08\% \text{ of } 0.008\% \text{ of } 8)^{\frac{1}{9}}$

(8 का 0.008% का 0.08% $)^{\frac{1}{9}}$ का मान कितना है ?

(a) 0.8 (b) 0.2

(c) 0.64 (d) 0.08

SSC CPO 9/12/19(Morning)

$\sqrt[3]{y \times y \times y} = y$

or $\sqrt[3]{y^3} = y$

$y^{3 \times \frac{1}{3}} = y$

$\sqrt[9]{\frac{8}{1000} \times \frac{8}{100000} \times 8}$ ($8 = 2 \times 2 \times 2$)

$\sqrt[9]{\frac{2^9}{10^9}} = \frac{2}{10}$

$x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$

$x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x}$

$x^{\frac{1}{9}} = \sqrt[9]{x}$

In an examination, Shreya scored 84 out of 90 in Mathematics, 45 out of 50 in Science, 23 out of 25 in Computer Science and 68 out of 80 in English. In which subject did Shreya score the highest percentage?

एक परीक्षा में श्रेया को गणित में 90 में से 84 अंक, विज्ञान में 50 में से 45 अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 अंक तथा अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक मिले । किस विषय में श्रेया का अंक प्रतिशत सर्वाधिक है ?

(a) गणित
(b) अंग्रेजी
(c) विज्ञान
(d) कंप्यूटर विज्ञान

SSC CPO 16/03/2019 (Afternoon)

A man spends 72% of his salary and saves ₹5,740 per month. What is 10% of his annual salary (in ₹)?

→ 28%

एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है, और प्रति महीने ₹ 5,740 की बचत करता है। उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना (₹ में) होगा?

(a) ₹21600 (b) ₹ 24600

(c) ₹ 28400 (d) ₹20500

SSC CPO 03/10/2023 (1st Shift)

Sol. 10% Total Salary = $\frac{5740}{28} \times 10 \times 12$ = 820 × 3

Save 28% → 5740₹

10% → 24600

If the price of a book is 16(2/3)% more than the price of a pen. Then the price of 9 books is how much percent more/less than the price of 10 pens.

अगर एक किताब की कीमत, कलम की कीमत से 16(2/3) प्रतिशत अधिक है तो 9 किताबो की कीमत, 10 कलमों की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक या कम है

a)10% b)15% c) 17.5% d)5%

CGL MAINS 2021

$x\% = \frac{x}{100}$

$16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$ → more, Pen

$\frac{1}{20} \times 100 = 5$

Pen → 6x, Book = 7x

9B	10P
9 × 7x	10 × 6x
63x	60x

Extra

$\frac{1}{6}$ → P, B → 7

9 × 7 : 10 × 6

3 2

$\frac{1}{20} \times 100$ 21 : 20

The wages of a woman is 37.5% less than the wages of a man. Then the wages of 7 days of a man is how much percent more/less than the wages of 10 days of a woman.

एक महिला की मजदूरी एक पुरूश की मजदूरी से 37.5 प्रतिशत कम है तो एक पुरूश की 7 दिनों की मजदूरी, एक महिला की 10 दिनों की मजदूरी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है।

a) 21% b)19% c)12% d)18% SSC CGL 2022

$\frac{375}{1000}$ $\frac{15}{40}$: $\frac{3}{8}$ → m W → S

$\frac{3}{25} \times 100$

$7 \times 8 : 10 \times 5$

4 5

28 : 25

Type 2 – Added/Subtracted

If 25% of a number is added to the number itself, the number becomes 60. Find original number

यदि किसी संख्या का 25% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो संख्या 60 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए

$x\% = \frac{x}{100} \times 100$

a) 36 **b) 72** **c) 24** **d) 48** ✓

SSC MTS 2022

Way¹ Basic

$x + \frac{1}{4}x = 60$

$\frac{5x}{4} = 60^{12}$

$x = 48$

Way²

100 → 25 → 125

$\frac{60}{125} \times 100^{4} = 48$

$\frac{60}{5} \times 4$

Way³

4 1 5

1 → Add

4 → No.

5 → New

If 16(2/3)% of a number is subtracted from the number itself, the number becomes 125.

Find original number

यदि एक संख्या का 16(2/3)% उसमें से घटाया जाए तो 125 प्राप्त होता है, संख्या बताएं?

a) 150 b) 170

c) 180 d) 200

SSC CHSL 2023

$16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6} \rightarrow 5 \quad \frac{125}{5} \times 6$

$= 150$

A number which, when increased by 16% becomes 1914. The number is:

एक संख्या जो, 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती हैं यह संख्या है:

a) 2220 **b) 1650**

c) 1780 **d) 2010**

SSC CGL Tier – 1 (2021)

957

1914

116

29

5

25

105

×

115

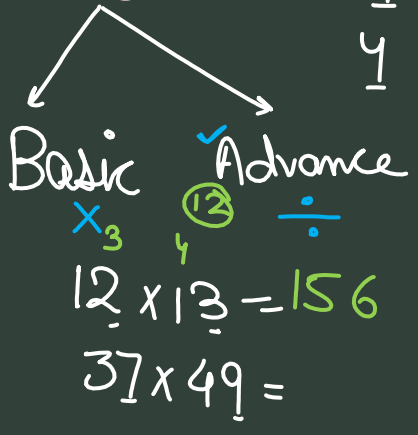
10

When to Use Options :-

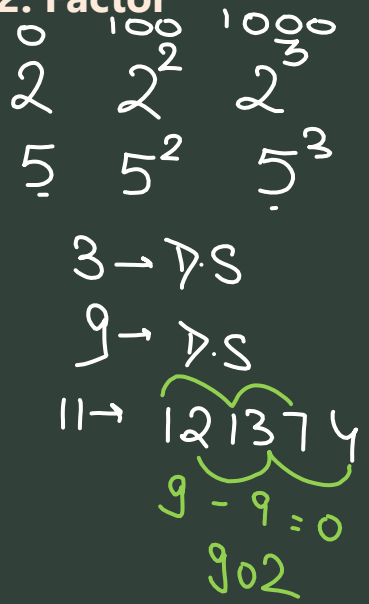
1. Calculation
2. Q.E.
3. Kuch na smajh me aaye, mein kya karun

How to Use OPTIONS when More Calculation :-

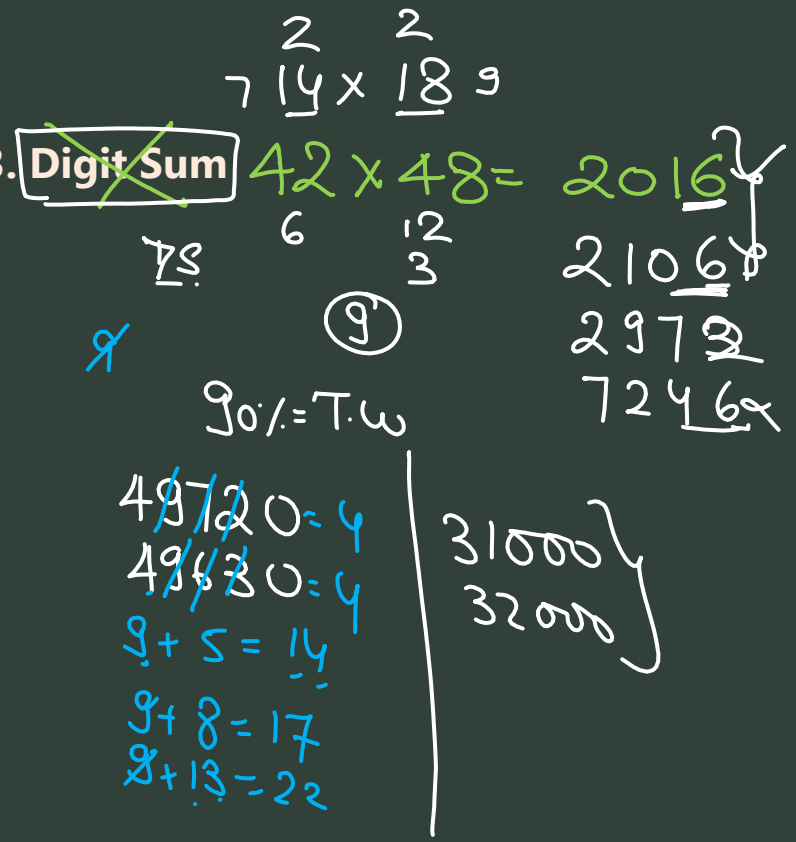
1. Unit Digit



2. Factor



3. Digit Sum



$$\frac{4---7}{-3} = __9$$

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

37.5% ↑

If 60 is added in a number, it becomes 137.5% of itself, then if 62.5% is added in the same number, then what will new number.

162.5% ?

अगर किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद की 137.5 प्रतिशत हो जाती है तो अगर उसी संख्या में 62.5 प्रतिशत जोड़ा जाए तो अब वह संख्या क्या होगी

a) 260 **b) 520** **c) 320** **d) 380** **SSC CGL MAINS 2021**

1 = 100% + 37.5% = 137.5%

60

$\frac{60}{37.5} \times 162.5 = 260$

66(2/3)% of 75% of one-eighth of a certain number is 179, then 33(1/3)% of three fourth of that number is :

एक निश्चित संख्या के $1/8$ के 75% का $66\frac{2}{3}\%, 179$ है, तो उस संख्या के $3/4$ का $33\frac{1}{3}$ %क्या है?

(a) 537 (b) 787.6

(c) 859.2 (d) 716

SSC CPO 12/12/2019 (Morning)

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{8} x = 179$

$x = 179 \times 16 \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$

Type 3 – Successive — × — × — =

The price of an article was first increased by 25% and later on, the price was decreased by 30% due to a reduction in sales. Find the net percentage change in the final price of the article.

एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री घट जाने के कारण उसकी कीमत में 30% की कमी की जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करें।

(a) 11.5% increased (b) 14% decreased

(c) 13% increased ✓(d) 12.5% decreased

% Change = Fraction eg $16\frac{2}{3}\%$

% Change

SSC CPO 10/11/2022

Way1 Basic

$100 \times \frac{125}{100} \times \frac{7}{10} = 87.5$

12.5

Way2 Ratio 8:7

$\frac{1}{4}$	4	5
$\frac{3}{10}$	10	7
	40 :	35

(0 → N, 2)

Way3 Formula $\left(x+y+\frac{xy}{100}\right)\%$

+ → inc, − → dec.

$25 - 30 - \frac{25 \times 30}{100}$

$-5 - 7.5 = -12.5$

The cost of a machine decreases by 10% annually. If present price of a machine is Rs.10,000 , find its price at the starting of 4th year. / end of 3rd year.

एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी आती है | यदि मशीन का मूल्य अभी ₹10,000 है , तो मशीन का मूल्य चौथे वर्ष के आरंभ में कितना रहा होगा

A. 6561 **B. 7290** **C. 6600** **D. 7800**

end

SSC CGL 2013 Pre (Re Exam)

$10 \quad 9$

$10 \quad 9$

$10 \quad 9$

$1000 \quad 729$

$\times 10$ ↓ 10000 $\quad \times 9$ ↓

1 2 3

$10000 \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10}$ ← 4th end

% 25%

After deducting 20% from a certain sum, and then 10% from the remainder, there is Rs. 7,200 left. Find the original sum.

एक निश्चित राशि में से 20% और फिर शेष राशि में से 10% की कटौती के बाद, Rs. 7,200 शेष हैं। मूल राशि ज्ञात कीजिए।

(a) Rs. 9,000 (b) Rs. 10,000

(c) Rs. 7,500 (d) Rs. 7,800

SSC CPO 09/11/2022 (Evening)

$$x \times \frac{8}{10} \times \frac{9}{10} = 7200$$

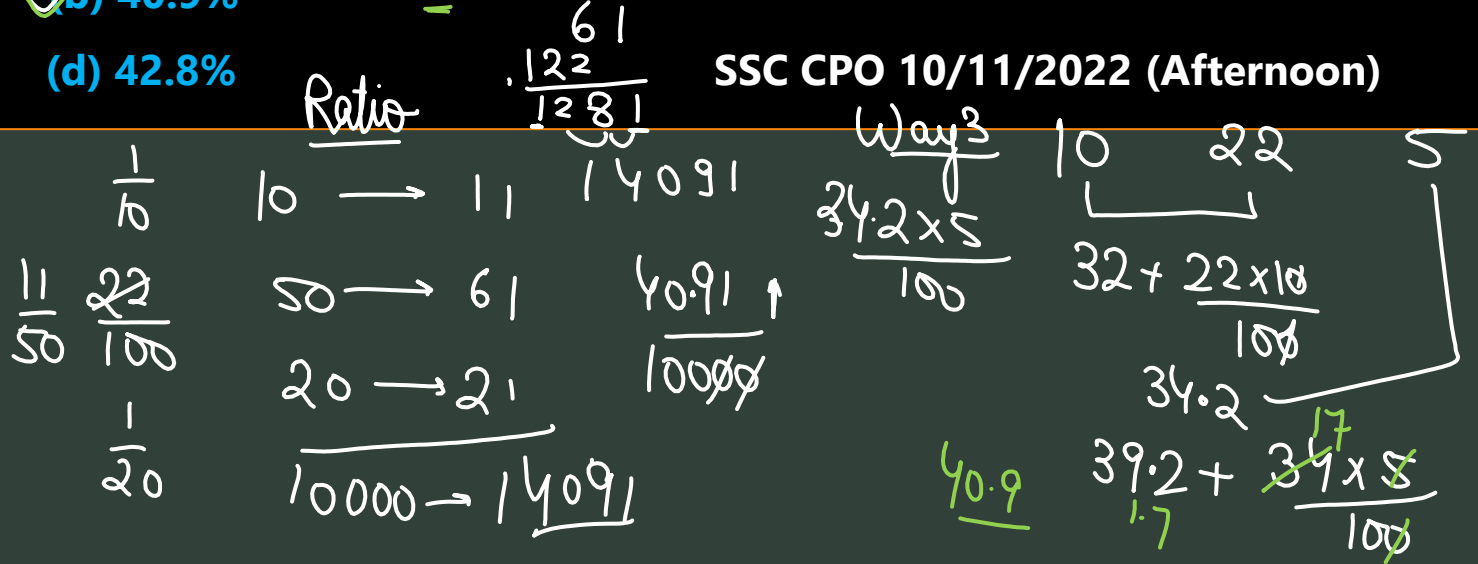
The production of AB Co. increased by 10% after one year, and in the next year it increased by 22%. In the third year, it increased by 5%. What overall change (in %) has been there in the production in three years from the original production? (approx)

AB कंपनी के उत्पादन में एक वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई, और अगले वर्ष में 22% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई। मूल उत्पादन से तीन वर्षों में उत्पादन में क्या समग्र परिवर्तन (% में) हुआ है?

(a) 41.5% (b) 40.9% ~ 0.01

(c) 41.2% (d) 42.8%

SSC CPO 10/11/2022 (Afternoon)



A person's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. By what much percent does his salary increase or decrease?

एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है?

$S \times \frac{150}{100} \times \frac{50}{100}$

a) Decrease 18% b) Increase 15%

c) Increase 20% d) Decrease 25%

SSC CGL Tier-I (2021)

Special Case

$x + y + \frac{xy}{100} = x - x - \frac{x \cdot x}{100} = -\frac{x^2}{100}\%$

$x\% \uparrow \quad x\% \downarrow$

$-50 + 50 - \frac{50 \times 50}{100} = 25\% \downarrow$

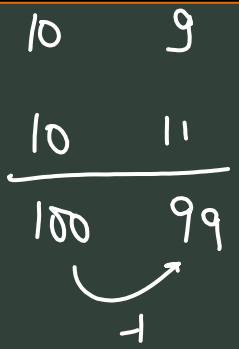
A number is first decreased by 10% and then increased by 10%. The number so obtained is 100 less than the original number. The original number is:

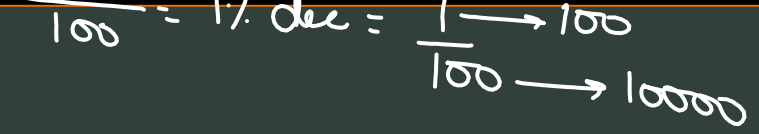
एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है। मूल संख्या है:

a) 100000 **b) 100**

c) 10000 **d) 1000**

SSC CPO Tier-1 (2019)





Type 4 – Population Change

Population of a town increases at the rate of 20 percent per annum. If the population of the town will be 69,120 after 2 years, then what is the present population of the town?

एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ती है। यदि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 69,120 हो जाएगी, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है?

(a) 48000 ✓

(b) 42000

(c) 40000

(d) 36000

SSC MTS 15/06/2023 (Evening)

$x \times \frac{12}{10} \times \frac{12}{10} = 69120$

$\frac{5}{6}$ $\frac{5}{6}$

11520

19200 × 25

48 4 000

Two years ago, the population of a small town was 60,000. It increased by 5% in the first year, but due to the pandemic. it decreased by 10% in the second year. What is its present population (after the end of 2 years) ?

दो वर्ष पहले, एक छोटे शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण। दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी आयी। इसकी वर्तमान जनसंख्या (2 वर्ष की समाप्ति के बाद) क्या है?

(a) 56,700
(c) 53,300
(b) 56,900
(d) 55,700

SSC CHSL 02/08/2023 (4th Shift)

$60000 \times \frac{21}{20} \times \frac{9}{10}$

The population of a town is 1,25,000. If the annual birth rate is 12.7% and the annual death rate is 2.7%, how much will the population increase after 3 years ?

एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी ?

(a) 43,285 (b) 41,375 ✓

(c) 42,565 (d) 40,275

SSC CPO 09/11/2022 (Evening)

100 (12.7 - 2.7)

10% ↑

$125000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} - 125000$

$125 \times \frac{1331 - 1000}{1000}$

125×331

10 10 10

11 11 11

1000 1331

$\times \frac{331}{1000}$

10 10 10

21

$31 + 21 + \frac{21 \times 10}{100}$

33.1%

The population of town B is 300% more than that of town A. For the next two years, the population of A increases by x% per year and that of B decreases by the same percentage per year. After 2 years, if the population of A and B become equal, then the value of x is

शहर B की जनसंख्या शहर A की तुलना में 300% अधिक है। अगले दो वर्षों के लिए, A की जनसंख्या प्रति वर्ष x% बढ़ जाती है और B की जनसंख्या प्रति वर्ष समान प्रतिशत कम हो जाती है। 2 वर्षों के बाद, यदि A और B की जनसंख्या बराबर हो जाती है, तो x का मान है

(a) 30 (2/3) (b) 40

(c) 25 (d) 33 (1/3)

SSC CPO 13/12/2019 (Evening)

300 → More

100 → A

B → 4

A : B

1 : 4

$x\% \uparrow = \frac{x}{100} \times \frac{100+x}{100}$

$x\% \downarrow = \times \frac{100-x}{100}$

$1 \times \frac{100+x}{100} \times \frac{100+x}{100} = 4 \times \frac{100-x}{100} \times \frac{100-x}{100}$

$\sqrt{\left(\frac{100+x}{100-x}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{1}}$

$\frac{100+x}{100-x} = \frac{2}{1}$

$100+x = 200-2x$

$3x = 100$

$x = 100/3\ \%$

$\frac{110}{100} x$

$\underbrace{\pi r^2}_{\text{circle}} h$

* A x B = C

- A x B = C ✓ ? ✗
- A x B = C ✓ ✓ ?
- A x B = C ✓ ? ✓

Length x Breadth	= Area
Area x Height	= Volume
Price x Consumption	= Expenditure
Price x Sale	= Income
Speed x Time	= Distance

Type 5 - No Change / कोई बदलाव नहीं (A x B = C)

✓ ? ✗

$2 \times 3 = 6$

$3 \times 2 \quad 6$

Price of rice is increased by 25%, by what percentage consumption should be decreased so that there is no change in its expenditure

चावल का मूल्य 25% बढ़ जाता है, उसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि कुल खर्चे में कोई बदलाव ना आए?

A. 20%
B. 25%
C. 15%
D. 30%

Way 1: $P \times C = E$

$100 \times 1 = 100$

$125 \times \frac{100}{125} = 100$

$C \rightarrow 1 : \frac{4}{5}$

$\frac{1}{5} \times 100 \quad 5 : 4$

Way 2:

$\frac{1^{+}}{4} \rightarrow \frac{1}{5} \times 100 = 20\%$

	P	C	E
Old	4	5	4×5
New	5	4	4×5

There is decrease in sale of tickets of cinema hall by 30%, by what percent price of tickets should be increased so that there is no change in money earned.

एक सिनेमाघर की टिकटों की बिक्री 30% कम हो जाती है, तो टिकटों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि कुल कमाई में कोई बदलाव ना आए?

A. 25%
B. 42(6/7) %
C. 30%
D. 20%

$S \times P = E$

(S ✓, P ?, E X)

$\frac{3}{10} \rightarrow \frac{3}{7} \times 100$

$3\left(14\frac{2}{7}\right) = 42\frac{6}{7}\%$

If the price of petrol increased by 7%, then by what percentage should the consumption be decreased by the consumer, if the expenditure on petrol remains unchanged?

यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हुई, तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है?

(a) 6 (58/107)% (b) 5 (11/107)%

(c) 3 (49/107)% (d) 4 (99/107)%

SSC CGL 19/07/2023 (4th shift)

$\frac{7}{100} \longrightarrow \frac{7}{107} \times 100$

$107\overline{)700}\ (6$

642

58

$\frac{700}{107} = 6\frac{58}{107}$

If length of a rectangle is decreased by 25 percent, then by how much percentage its breadth should be increased, so that the Area remains the same?

यदि एक आयत की लंबाई 25 प्रतिशत कम कर दी जाए, तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए, ताकि क्षेत्रफल में कोई बदलाव न हो ?

(a) 20 percent
(b) 40 percent
(c) 37.5 percent
(d) 33.33 percent ✓

SSC MTS 11/05/2023 (Morning)

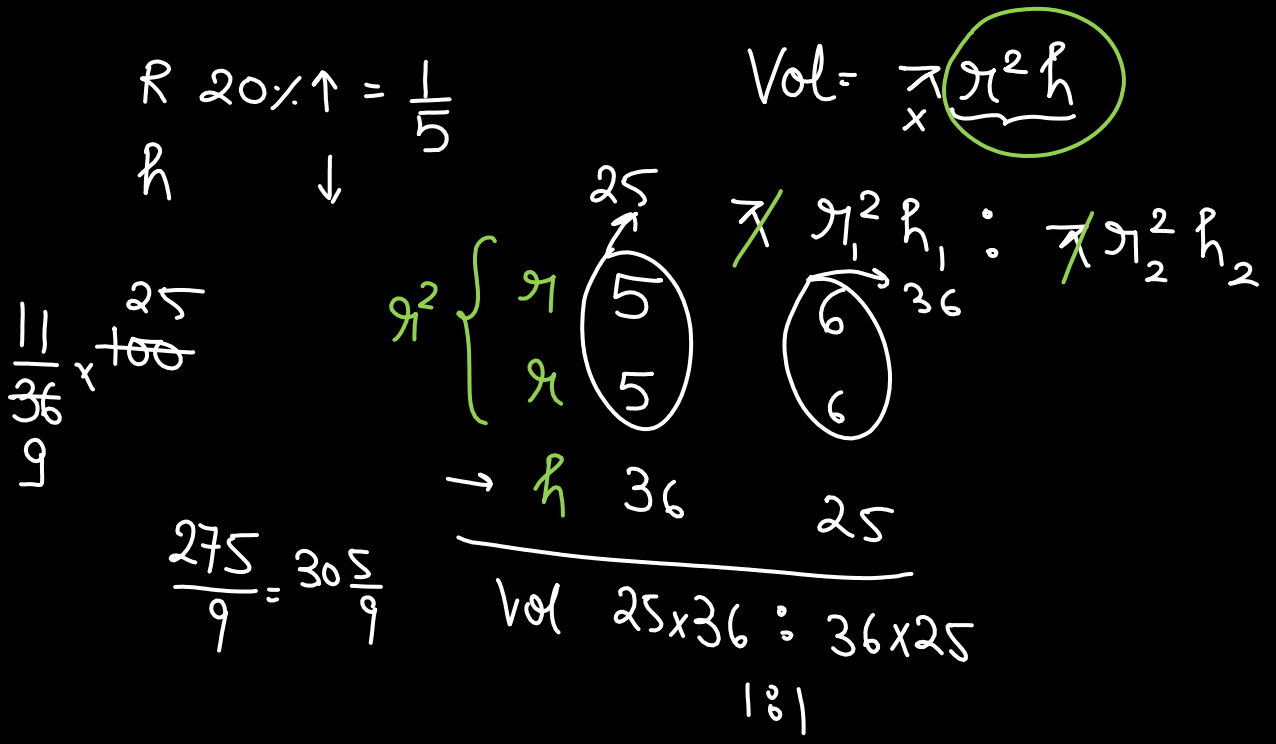
$\frac{1}{4} \longrightarrow \frac{1}{3} : 33\frac{1}{3}\%$

The radius of the base of a right circular cylinder is increased by 20%. By what percent should its height be reduced so that its volume remains the same as before ?

एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे?

(a) 25 (b) 30(2/9) (c) 30(5/9) (d) 28

SSC CGL 2021 Mains



Multiply by 11

372×11

4092

72635×11

798985

Mohan's income is 40% more than Shyam's income. Shyam's income is what percentage less than Mohan's income?

मोहन की आय श्याम से 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है?

a) 28(2/7)% b) 28 (5/7)%

c) 28 (3/7)% d) 28 (4/7)%

SSC CHSL 2022

Way1.

M : S

140 : 100

7 ⇄ 5

$\frac{2}{7} \times 100$

Way2

$\frac{2}{5} \rightarrow \frac{2}{7} \times 100$

$14\frac{2}{7}$

$28\frac{4}{7}\%$

If A's income is 60% less than B's income, then B's income is what percentage more than that of A's income?

यदि A की आय, B की आय से 60% कम है तो B की आय, A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है?

a) 150% b) 80%

c) 120% d) 40%

SSC CGL 2021 Tier-1

$$\frac{6}{10} \longrightarrow \frac{6}{4} \times 100$$

Type 6 – Find Change

A × B = C
✓ ✓ ?

Length of a rectangle is increased by 20% and its breadth is decreased by 10%. Find percentage change in its area.

एक आयत की लंबाई 20 % बढ़ाई जाती है तथा उसकी चौड़ाई 10 % कम की जाती है| तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताओ?

A. 10%
B. 8% ✓
C. 12%
D. 6%

Way 1

L × B = A

100 100 10000

120 90 10800

Way 2

$\underset{x}{\underbrace{100}} \times \frac{120}{100} \times \frac{90}{100} = 108$

Way 3 Ratio :- % Fraction

Way 4 Formula → % change

20 − 10 − 2 × 10

8%

Length of a rectangle is increased by 18% and its breadth is also increased by 12%. Find percentage increase in its area.

एक आयत की लंबाई 18 % बढ़ाई जाती है तथा उसकी चौड़ाई 12 % बढ़ाई जाती है| तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ

A.30% B.4% C.32.16% D.27.84%

$$18 + 12 + \frac{18 \times 12}{100}$$

$$30 + 2.16$$

Radius of a circle is increased by 25%, find percentage increase in its perimeter.
एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई गई , तो उसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि बताओ?

A.56.25% B.50% C.25% D.30%

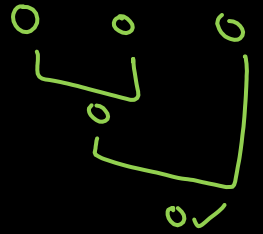
VIP

	O	N
R	100	125
C	2π100 :	2π 125
D	200	250
	2×100	2×125

$m \longrightarrow m$ (Same change)

$m \longrightarrow m^2$ $(m \times m)$ = or For.

$m \longrightarrow m^3$ = = or twice Formula



Perimeter of a square is increased by 20%. Find percentage increase in its side.
एक वर्ग का परिमाप 20 % बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी?

A. 20%
B. 44%
C. 4%
D. 36%

P 100 120

S $\frac{100}{4} : \frac{120}{4}$

The price of oil is increased by 20%. However, its consumption decreased by 8 1/3% What is the percentage increase or decrease in the expenditure on it?

तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8 1/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई?

a) Increase by 10%
b) Increase by 5%
c) Decrease by 10%
d) Decrease by 5%

SSC CGL MAINS 2018

$\frac{1}{12}$

% → ~~Formula~~ Fraction

$P \times C = E$

P 5 → 6

C 2 12 → 11

E 10 → 11

If the radius of a right circular cylinder is decreased by 20% while its height is increased by 40%, then the percentage change in its volume will be:

यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है, जबकि ऊँचाई 40% को बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा?

(a) No increase no decrease/न वृद्धि, न ही गिरावट
(b) 10.4% decrease / गिरावट
(c) 1.04% increase /वृद्धि
(d) 10.4% increase / वृद्धि

SSC CGL 2021 Mains

$\pi r^2 h$

$40\% = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

	1/5	
r	5	4
r	5	4
h	5	7
	125	112

$\frac{13}{125} \times 100 = \frac{52}{5} = 10.4\% \downarrow$

Way 2

r	r	h
-20	-20	40

$-40 + 4$

-36

$4 - \frac{36 \times 40}{100}$ 14.4

-10.4%

If the area of the base of a cone is increased by 100%, then the volume is increased by
यदि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए, आयतन कितना बढ़ जाएगा?

(a) 141% (b) 100% (c) 200% (d) 182%

SSC CHSL 2022

$\frac{1}{3}\pi r^2 h$

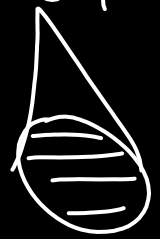
r^2 1 : 2

h 1 : 1

Vol 1 : 2

$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$

A. πr^2 B



If the diameter of the base of a right circular cylinder is reduced 33(1/3)% and its height is doubled, then the volume of the cylinder will:

यदि एक सम गोलाकार बेलन के आधार के व्यास को 33(1/3)% कम कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है, तो बेलन का आयतन होगा:

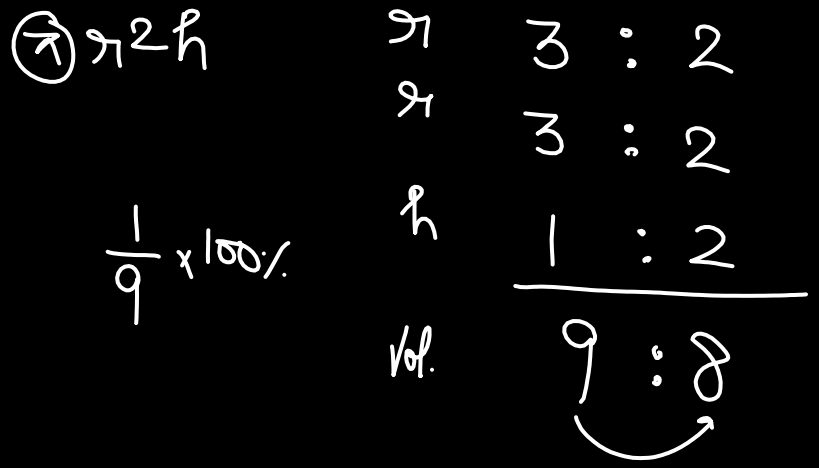
(a) increase by 1(19)%

(b) remain unchanged

(c) increased by 11(1/9)%

(d) decrease by 11(1/9)%

SSC CGL 2021 Mains



If the area of a square is decreased by 19%, then the diagonal of the square is decreased by:
यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाता है।

(a) 15%
(b) 10%
(c) 5%
(d) 12%

side

SSC CPO 23/11/2020 (Evening)

Option

① ② ③

$$x + y + \frac{xy}{100} = -19$$

$$-15 - 15 + \frac{15 \times 15}{100}$$

$$-10 - 10 + \frac{10 \times 10}{100}$$

-19%

Type 7 –

$\frac{1}{4} \rightarrow 5$

When the price of an item was reduced by 20%, its sales increased by x%. If there is an increase of 25% in the receipt of the revenue, then the value of x is:

एक वस्तु की कीमत 20% कम करने पर इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है। यदि राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, तो X का मान ज्ञात करें।

a) 53.84% b) 55.75%

c) 56.25% d) 61.5%

CHSL 2020

Way 1

P × S = R

−20% x 25% ↑

$x + y + \frac{xy}{100} = 25$

$-20 + x - \frac{20x}{100} = 25$

$\frac{4x}{5} = 45$

$x = \frac{45 \times 5}{4}$

$= \frac{225}{4}$

$= 56.25$

Way 2

P	×	S	=	R
100	×	1	=	100
80	×	$\frac{125}{80}$	=	125

1 : $\frac{125}{80}$ 25

16

16 : 25 $\frac{9}{16} \times \frac{25}{4} = \frac{225}{4}$

Way 3

P	S	R
80	⟶	125
16	⟶	25

$S\uparrow = \frac{9}{16} \times 100 = 56.25\%$

When the price of an item reduced by 25%.then its sale was increased by x%. If there is an increase of 20% in the receipt of the revenue, then the value of x will be:

जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम दिया गया, तो उसकी बिक्री x% बढ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है, तो x का मान होगा

(a) 75 (b) 50 (c) 45 (d) 60 ✓

SSC CGL 2018 Mains

75 120

15 45

$\frac{45}{75} \times 100$

Price of petrol increased from ₹60/liter to ₹75/liter. How much should the consumption of petrol be reduced (in %) so as to increase expenditure by only 10% ?

पेट्रोल की कीमत 60 रू/लीटर से बढ़कर 75 रू/लीटर हो जाती है। पेट्रेल की खपत को कितना कम (% में) करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% है।?

(a) 12 (b) 20 (c) 15 (d) 18

SSC CGL 2017 Mains

$P \times C = E$

Way 1

$\frac{15}{60} \times 100 = 25\%$ ↑ Price

125 ⟶ 110

$3\frac{18}{125} \times 100$ 4

Way 2

$P \times C = E$

$60 \times \frac{100}{60} = 100$

$75 \times \frac{110}{75} = 110$

$\frac{100}{60} : \frac{110}{75}$

25 : 22

$\frac{3}{25} \times 100$

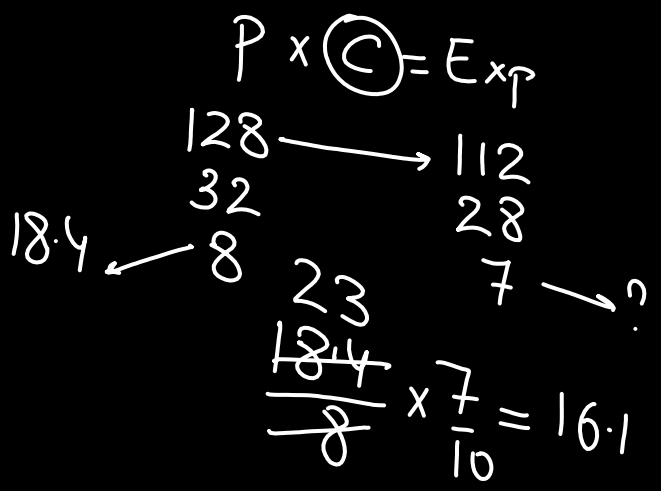
When the price of sugar increased by 28%, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 12% more than the earlier one. If the family consumed 18.4 kg sugar per month earlier, then what is its new consumption of sugar per month?

जब चीनी की कीमत 28% से बढ़ जाती है, तो एक परिवार अपनी खपत को प्रतिमाह इस प्रकार कम कर लेता है कि चीनी पर किया गया व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक है। यदि परिवार पहले हर माह 18.4 किलो ग्राम चीनी की खपत करता था, तो प्रतिमाह चीनी की नयी खपत कितनी है ?

(a) 16.6kg (b) 16.1kg

(c) 15.75kg (d) 15.8kg

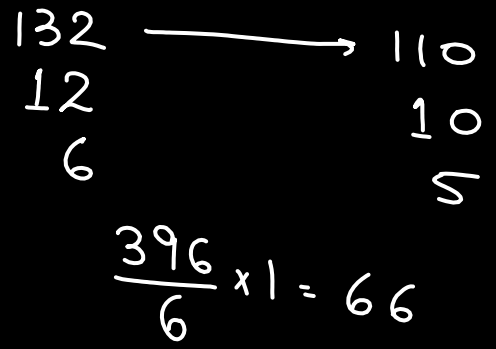
SSC CPO 9/12/19 (Evening)



Reduction :-

Price of rice is increased by 32% due to which family allows its expenditure to increase by 10% only, if initial consumption was 396 kg. Find reduction in their consumption (in kg).
चावल की कीमत में 32% की वृद्धि हुई है जिसके कारण परिवार अपने व्यय को केवल 10% बढ़ने की अनुमति देता है, यदि प्रारंभिक खपत 396 किलोग्राम थी। उनके खपत में कमी ज्ञात कीजिए (kg में)।

A. 60
B. 66
C. 42
D. 22



When the price of sugar increased by 16 (2/3) %, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 10% more than the earlier one. Find percentage change in the consumption.

जब चीनी की कीमत 28% से बढ़ जाती है, तो एक परिवार अपनी खपत को प्रतिमाह इस प्रकार कम कर लेता है कि चीनी पर किया गया व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक है। उनके खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए

(a) 5 (3/7) % (b) 5 (2/7) %

(c) 5 (4/7) % (d) 5 (5/7) %

Way 1

$116\frac{2}{3} : 110$

$\frac{350}{3} : 110$

$35 : 33$

$\frac{2}{3} \times \frac{20}{100}$

$\frac{2}{15} \times \frac{20}{100}$

$\frac{40}{7}$

$5\frac{5}{7}\%$

Way 2

$P \times C = E$

$6 \times 10\% = 10$

$7 \times \frac{11}{7} = 11$

$\frac{510}{36} : \frac{11}{7}$

$35 : 33$

Type 8 – Price Inc/Dec ★

A reduction of 20% in the price of bananas enables a customer to buy 6 more bananas for ₹80. What is the reduced price of bananas per dozen (in)?

केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक ₹80 में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी (₹ में) ज्ञात कीजिए ।

a) 32 ✓ b) 35
c) 36 d) 40

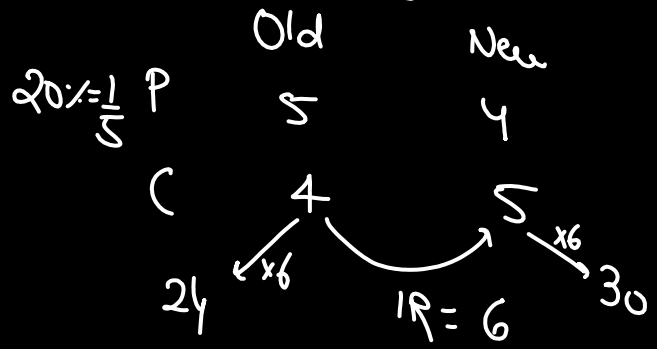
SSC CPO 2022

Way 1

$2 \times 3 = 6$

$P \times C = E$

$P \propto \frac{1}{C}$



$\text{New Price per dozen} = \frac{80}{30} \times 12 = 32$

$\text{Old Price} = \frac{80}{24} \times 12 = 40$

Way 2

Old

20% = 1/5 → 4

$80 \times \frac{20}{100} \times \frac{1}{6} \times 12 \times \frac{5}{4}$

Extra ₹

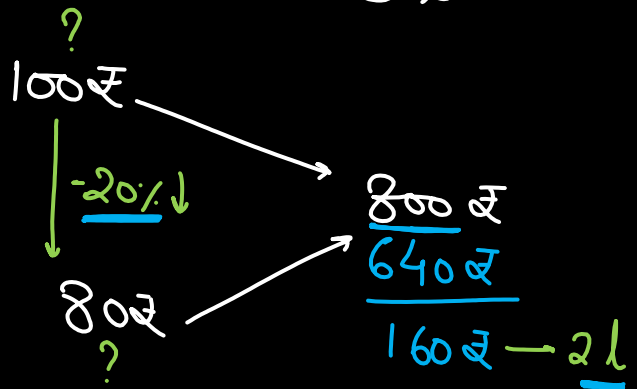
Price of 1 new

Price of 12 new

Concept

Dec

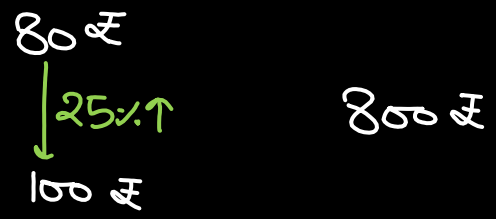
8 l



* Extra = 20% of 800₹
= 160₹

Inc

10l



100 × 10 = 1000₹

Less = 1000 - 800 = 200₹

25% of 800 = 200 ₹

The price of an item is reduced by 20%. As a result, customers can get 2 kg more of it for ₹360. Find the original price (in ₹) per kg of the item.

एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। जिसके पहले, ग्राहक ₹360 में 2 किग्रा. अधिक वस्तु खरीद सकते है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य (₹ में) प्रति किग्रा. ज्ञात कीजिए ।

a) 40 b) 45

c) 48 d) 36

SSC CGL Tier-I (2022)

$\frac{1}{5} \rightarrow 4$

$360 \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{5}{4}$

New p

$= 45$

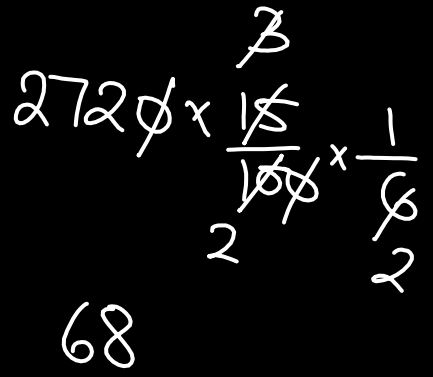
A reduction of 15% in the price of wheat enables a housewife to buy 6 kg more for ₹2,720. The reduced price of wheat per kg (₹in) is:

गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को ₹2,720 में 6 किग्रा. अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति किग्रा. घटी हुई कीमत (₹ में) कितनी है?

a) 75 b) 68

c) 70 d) 65

SSC CGL Tier-I (2021)



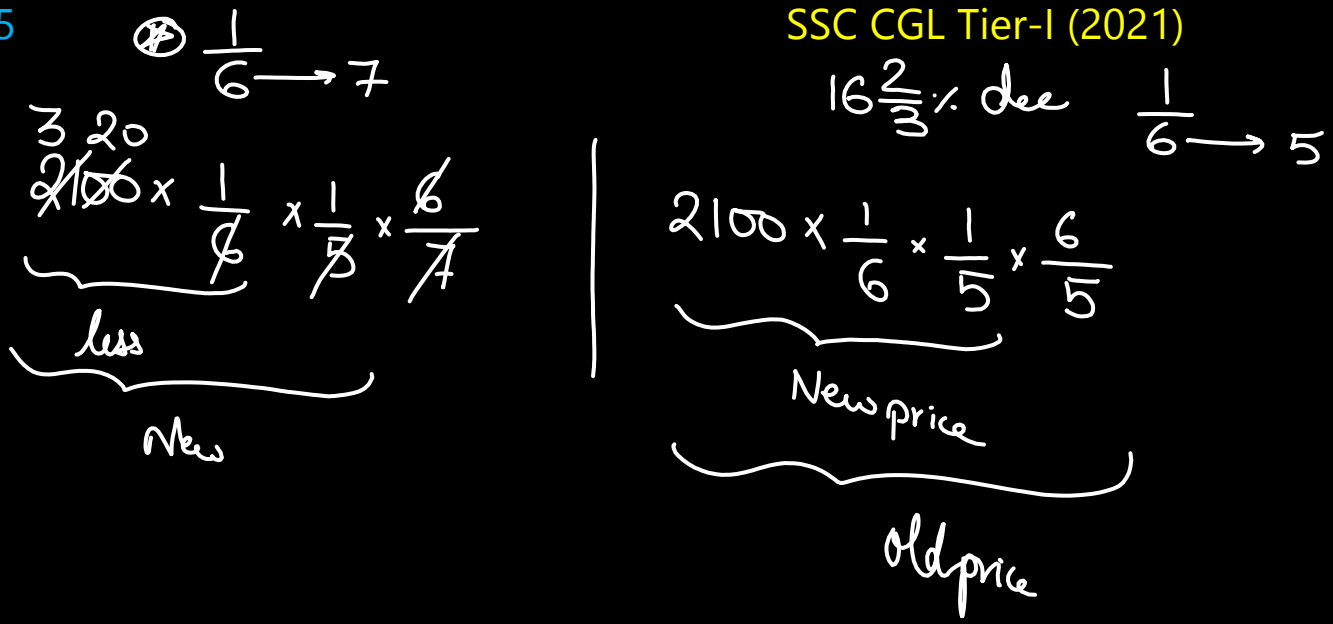
Price of tea increases by 16 (2/3) %, due to which a man can now buy 5 kg less tea for Rs.2100. Find the initial price of tea per kg.

चाय की कीमत 16 (2/3)% बढ़ जाती है, जिसके कारण एक आदमी अब 2100 रुपये में 5 किलो चाय कम खरीद पाता है। चाय का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए।

a) 50 b) 60

c) 70 d) 65

SSC CGL Tier-I (2021)

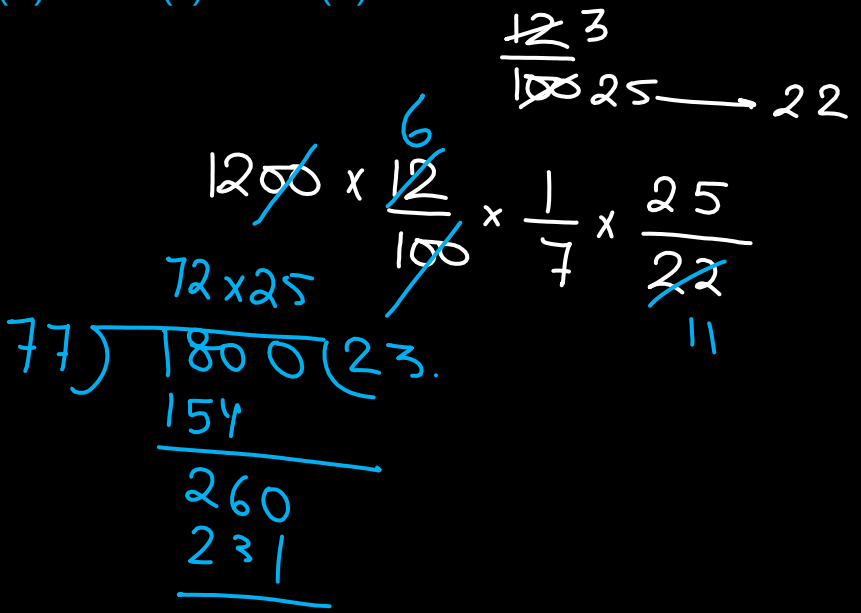


If due to a 12% decrease in the price of sugar, Akshat can buy 7 kg more sugar for ₹1,200, then find the actual price (in ₹) of sugar. (Rounded off to 2 decimal places)

यदि चीनी की कीमत में 12% की कमी के कारण, अक्षत ₹1,200 में 7 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी की वास्तविक कीमत (₹ में) ज्ञात करें। (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित)

(a) 23.38 (b) 28.25 (c) 25.79 (d) 26.35

SSC MTS 12/09/2023 (2nd Shift)



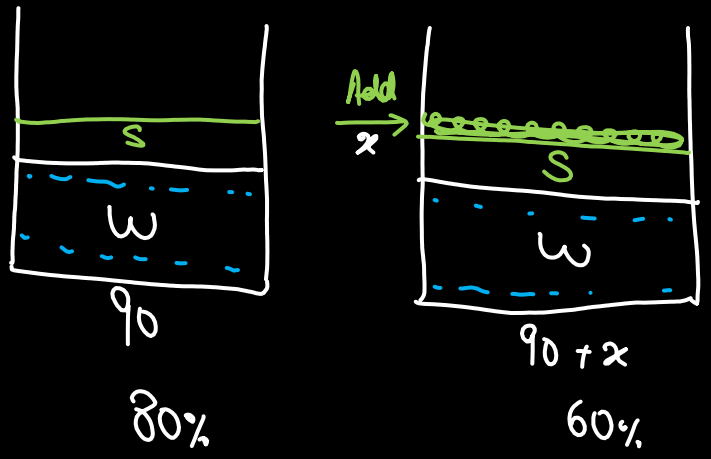
Type 9 - Mixture * Constant = Constant

90 kg sugar solution contains 20% sugar how much sugar should be added so that water becomes 60% in the new solution.

पानी और चीनी के 90 kg घोल में 20% चीनी है , तो घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए , ताकि नए घोल में पानी 60% हो जाए?

A. 25 B. 20 ✓ C. 30 D. 35

SSC CGL 2021 Pre



Qty.

Water = Water

$80\% \times 90 = 60\% (90+x)$ *

$80 \times 3 = 2 \times (90+x)$

$120 = 90 + x$

$x = 30$

In 60 kg mixture of Copper and Zinc, Zinc is 50% . How much copper must be removed so that zinc becomes 60% in the new mixture?

कॉपर और जिंक के 60 kg के मिश्रण में 50% जिंक है, तो इस मिश्रण में से कितना कॉपर निकाला जाए ताकि जिंक मिश्रण में 60% हो जाए ?

A. 50 B. 10 C. 20 D. 40 SSC CHSL 2022

$Zn = Zn$

$50 \times 60 = 60 \times (60 - x)$

$x = 10$

$50 \times 60 = 60 \times x$

$x = 50$

In 70 kg mixture of Copper and Zinc, Copper is 10%. How much copper must be added, so that it becomes 40% in the new mixture ?

कॉपर और जिंक के 70 केजी मिश्रण में, 10% कॉपर है | तो इस मिश्रण में कितना कॉपर और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में कॉपर की मात्रा 40% हो जाए ?

A. 35 B. 105 C. 85 D. 45 SSC CPO 2022

Zn = Zn

$$\frac{90}{3}\% \times \frac{70}{35} = \frac{60}{2}\% \times (70 + x)$$

$$105 - 70 = x$$

$$x = 35 \text{ kg}$$

In 60 kg mixture of Copper and Zinc, Zinc is 50% . How much copper must be removed so that zinc becomes 60% in the new mixture?

कॉपर और जिंक के 60 kg के मिश्रण में 50% जिंक है, तो इस मिश्रण में से कितना कॉपर निकाला जाए ताकि जिंक मिश्रण में 60% हो जाए ?

A. 50 B. 10 C. 20 D. 40 SSC CGL 2022



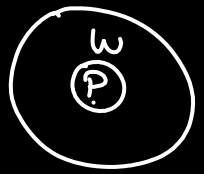
Watermelon weighs 20 kg and has 90% water, after 4 days some water vaporizers and it is now left with 60% water. How many kg of water vaporized

एक तरबूज का वजन 20 kg है तथा उसमें 90% पानी है | 4 दिन बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है और अब उसमें 60% पानी है | तो बताओ कितना पानी वाष्पीकृत हो गया?

A. 5 B. 10 C. 15 D. 18

SSC MTS 2020

Pulp = Pulp



$20 \times 10\% = (20 - x)\, 40\%$

5

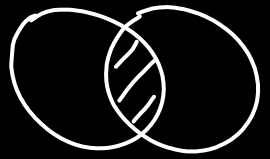
$x = 15$

Type 10 – Venn Diagram/ वेन आरेख

In a town 50% persons like tea, 40% like coffee and 15% like both. Then what percent of persons like either tea or coffee?

एक शहर में 50% लोग चाय पसंद करते हैं, 40% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 15% लोग दोनों पसंद करते हैं | तो कितने प्रतिशत लोग चाय या कॉफी पसंद करते हैं ?

A. 90 B. 70 C. 85 D. 75 ✓ SSC CGL 2021 Pre



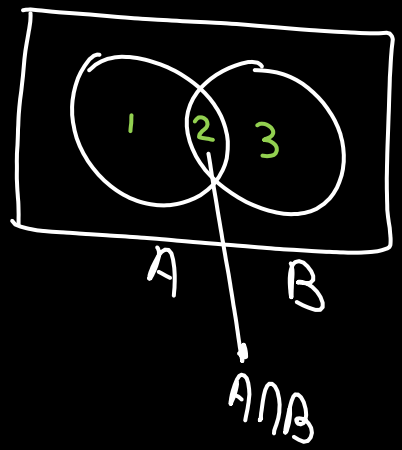
50 + 40 - 15

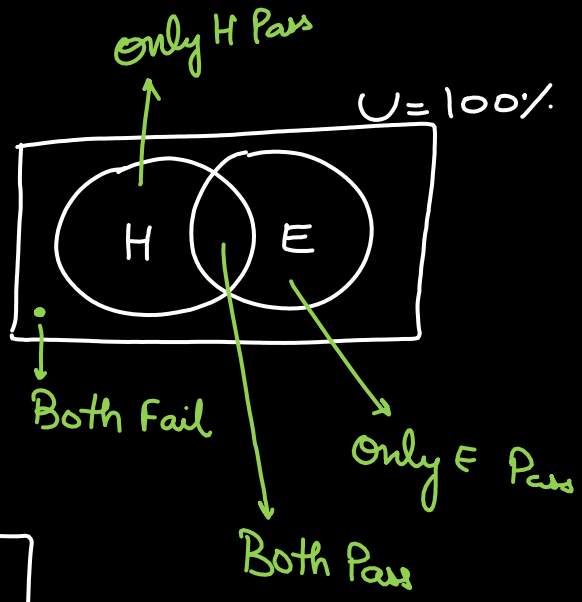
$\cup \rightarrow$ या 'या'

$\cap \rightarrow$ & 'और'

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$1+2+3 = 1+2+2+3$
-2





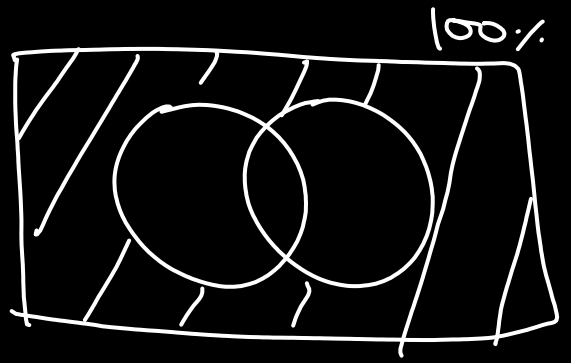
55% persons like tea, 50% like coffee and 45% like both. Then how many percent persons don't like either of them.

55% लोगों को चाय पसंद है 50 % लोगों को कॉफ़ी पसंद है और 45% लोगों को दोनों पसंद है | तो कितने प्रतिशत लोगों को दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है?

A. 45 B. 10 C. 5 D. 40

Tea ∪ C = 55 + 50 − 45 = 60%

None = 100 − 60 = 40%



In an examination 73% of the candidates passed in quantitative aptitude test, 70% passed in General awareness and 64% passed in both. If 6300 failed in both subjects, the total number of examinees were

किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण (क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट) में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे?

(a) 60000 (b) 50000 (c) 30000 (d) 25000

SSC CGL 2020 Mains

$M \text{ or } G = 73 + 70 - 64$

$= 143 - 64 = 79\%$

Both fail $= 100 - 79 = 21\%$

Total $= \frac{6300}{21} \times 100$

* only Q.A & Q.A

9% 73%

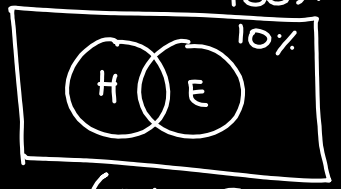
60% students pass in Hindi, 50% students pass in English and 10% students failed in both. If 100 students pass in both subjects, find total number of students

60% बच्चे हिंदी में पास हुए, 50% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए और 10% बच्चे दोनों में फेल हुए | यदि 100 बच्चे दोनों विषयों में पास हुए , तो कुल बच्चों की संख्या बताओ?

A. 1000 B. 500 C. 750 D. 250

MTS 2021 Pre

Pass



HorE } Pass = 100 - 10 = 90%
HvE }

90 = 60 + 50 − x

x = 20%

Both

20% → 100

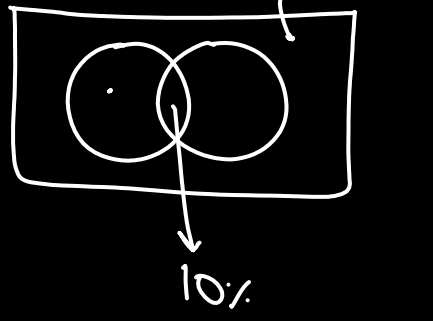
∴ 100% = 500

Fail

H fail = 40%

E fail = 50%

Both fail = 10%



(HorE) fail = 40 + 50 − 10 = 80%

∴ Pass in Both = 100 − 80 = 20%

100% = 500

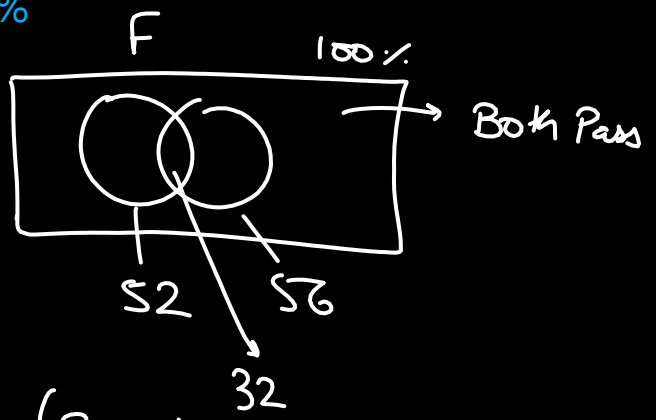
20% → 100

In an examination, 48% of candidates passed in science and 56% failed in mathematics. If 32% failed in both subjects, then what percent passed in both subjects?

एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए ?

(a) 24%
(b) 32%
(c) 28%
(d) 22%

SSC CPO 2021



$(S \text{ or } M)_{fail} = 52 + 56 - 32$

$= 76\%$

$\therefore$ Both Pass $= 100 - 76$

$= 24\%$

30% people like tea, 25% like coffee and 40% like Pepsi. 15% like tea and coffee both, 20% like coffee and Pepsi both, 25% like tea and Pepsi both and 10% like all three. Find what percent of people like none of the three.

30% लोग चाय पसंद करते हैं, 25% लोग काफी पसंद करते हैं तथा 40% लोग पेप्सी पसंद करते हैं | 15% चाय तथा कॉफी पसंद करते हैं , 20% कॉफी तथा पेप्सी पसंद करते हैं , 25% चाय तथा पेप्सी दोनों पसंद करते हैं और 10% तीनों पसंद करते हैं | कितने प्रतिशत लोग तीनों में से कुछ पसंद नहीं करते?

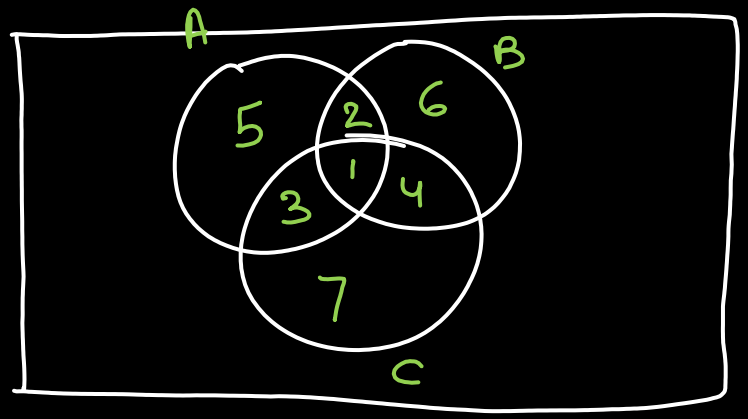
A. 55 B. 45 C. 30 D. 40

SSC CPO 2020

$$100 - \{30+25+40-15-20-25+10\}$$

$$105 - 60$$

$$100 - 45 = 55\%$$



$1+2+3+4+5+6+7 =$ $1+2+3+5+1+2+4+6+1+3+4+7$

$$A \cup B \cup C = A + B + C - (A \cap B) - (B \cap C) - (C \cap A) + (A \cap B \cap C)$$

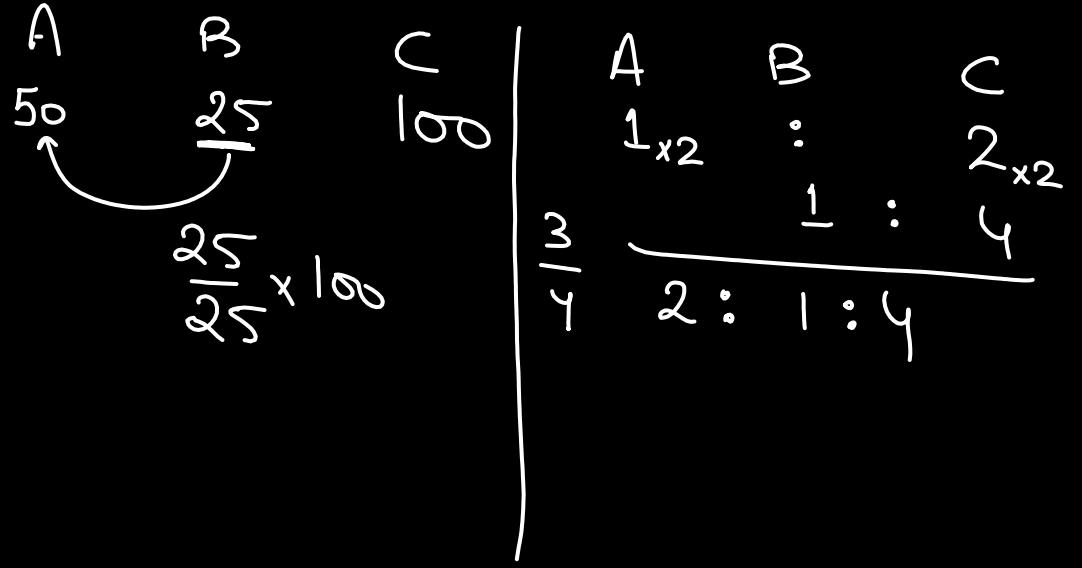
Type 11 – Comparison of 3 No

Two numbers are 50% and 75% lesser than a third number. By how much percent is the second number to be enhanced to make it equal to the first number?

दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए?

(a) 50 (b) 25 (c) 75 (d) 100

SSC CGL 2020 Mains



Two numbers are 20% more and 20% less than the third number, find by what percent second number is less than the first number?

दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक तथा 20% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है?

A. 33 (1/3) %
B. 20 %
C. 50%
D. 25%

120 80 100

40

40/120

SSC MTS 2021

Two numbers are 16 (2/3) % more and 12 (1/2) % % less than the third number, find by what percent first number is greater than the second number ?

दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 16 (2/3) % अधिक तथा 12 (1/2) % कम है, ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है ?

A. 33 (1/3) %
B. 20 %
C. 50%
D. 25%

Way 1

$116\frac{2}{3} : 87.5$ 100

$2\frac{1}{4}$ $\frac{350}{3} : \frac{875}{16}$ 175 7 2

4 : 3

$\frac{1}{3}$

Way 2

I	II	III
$7_{\times 4}$	:	$6_{\times 4}$
	$7_{\times 3}$:	$8_{\times 3}$

$7_{\times 4} : 7_{\times 3}$

4 : 3

A is 50% more than C and B is 20% more than C then

A; C से 50% अधिक है तथा B, C से 20% अधिक है तो:

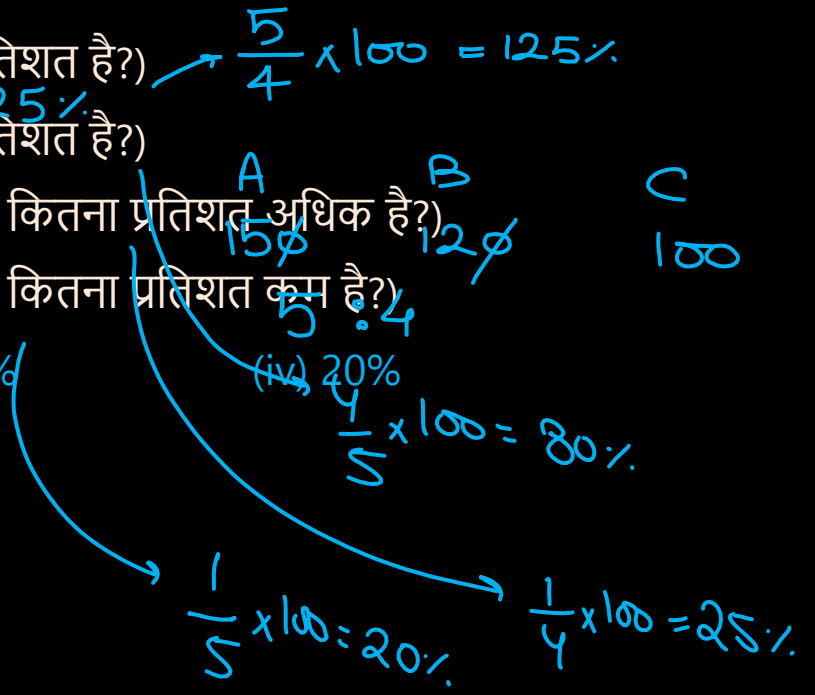
i. A is what percent of B (A; B का कितना प्रतिशत है?)

ii. B is what percent of A (B; A का कितना प्रतिशत है?)

iii. by what percent A is greater than B (A; B से कितना प्रतिशत अधिक है?)

iv. by what percent B is less than A (B; A से कितना प्रतिशत कम है?)

(i) 125% (ii) 80% (iii) 25% (iv) 20%



Type 12 – Pass/Fail

40% are the passing marks. A student gets 250 marks yet fails by 38 marks. What is the maximum marks?

उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परन्तु फिर भी वह 38 अंको से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है?

(a) 720 (b) 750 (c) 800 (d) 840

SSC CGL 2020 Mains

TSD/Profit/Ages

_ F & _ P
_ F & _ F
_ P & _ P

720
288 × 100
40

In an exam of 300 marks a student gets 75 marks. If she had scored 6 more marks she would have attained passing percentage. What is the passing percentage?

300 अंको की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले हैं। अगर उसने 6 और अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता है। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है?

(a) 25 (b) 30 (c) 35 (d) 27 ✓

SSC CGL 2021 Pre

P.M = 75 + 6

P.P = $\frac{81}{300} \times 100$

= 27 %

A student got 30% marks and failed by 20 marks, another student got 40% marks and got 30 marks more than pass marks. Find pass percent

एक छात्र 30% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है , दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है जो कि पास होने के अंको से 30 अंक अधिक है |पास प्रतिशत बताओ

A. 30%
B. 33%
C. 40%
D. 34%

Way 1 Pass Marks = P.M

30% + 20 = 40% − 30

50 = 10% of Total Marks

∴ 500 = 100%

4%

(or)

$\frac{20}{500} \times 100$

Pass% = 30 + 4 or 40 − 6

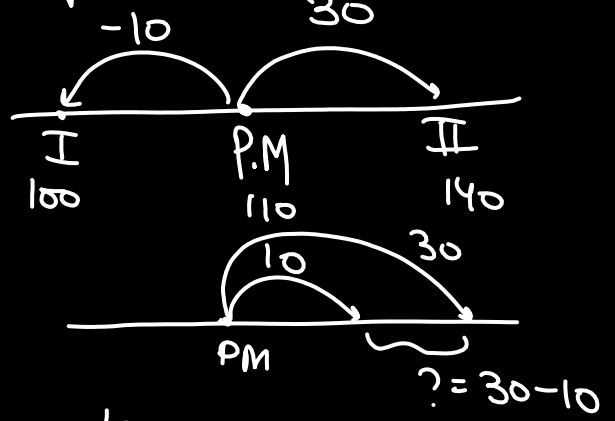
34%

Way 2

P F → +

F F → −

P P → −



10% = 50 marks

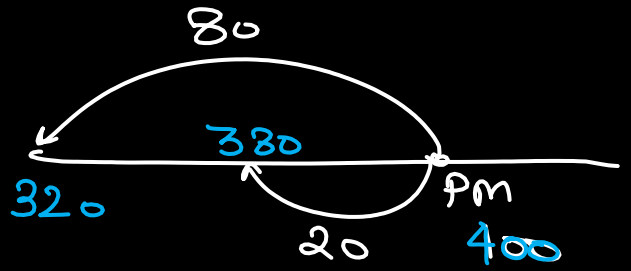
A student got 10% marks and failed by 80 marks, another student got 25% marks and failed by 20 marks. Find pass percent

एक छात्र 10% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है , दूसरा छात्र 25% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है |पास प्रतिशत बताओ

A. 30%
B. 33%
C. 40%
D. 34%

15% = 60

1% = 4



380 − 320 = 60

Pass %

$10 + \frac{80}{4}$ or $25 + \frac{20}{4}$

30% or 30%

Type 13 – Expenditure

A person spends 15% on house rent, 20% on education, 10% on medicine, 15% on clothes and 10% on others. If he saves ₹2700, find his total income.
एक आदमी 15% मकान पर, 20% पढ़ाई पर, 10% दवाइयों पर, 15 % कपड़ों पर तथा 10% अन्य चीजों पर खर्च कर देता है | यदि वह ₹2700 बचाता है, तो उसकी आमदनी बताओ|

A. 9000
B. 30000
C. 27000
D. 15000

SSC CHSL 2021

A person spends 20% on food, 25% of remaining on rent and 30% of remaining on others. If he saves ₹29,400 , find his income.

एक आदमी खाने पर 20%, शेष का 25% किराए पर और शेष का 30% अन्य वस्तुओं पर खर्च कर देता है | यदि वह ₹29,400 बचाता है , तो उसका वेतन बताओ |

A. Rs.60000
B. Rs.78000
C. Rs.70000
D. Rs.72000

SSC CGL 2021 Pre

A man has some money he spends its 20% to buy a toy and 5% of remaining on transport. He then donates ₹120, if he is now left with ₹1,400. Find money spent on transport

एक आदमी के पास कुछ धन है, उसने उसका 20% एक खिलौना खरीदने में तथा शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया | इसके बाद उसने ₹120 दान कर दिए, यदि अब उसके पास ₹1,400 शेष बचे हो , तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च बताओ

(a) 2000 (b) 100 (c) 120 (d) 80

SSC CGL 2017 Mains

A man spend 7.5% of his money and after spending 75% of the remaining, he had ₹370 left. How much money did he have?

एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास ₹370 बच गए। उसके पास कितनी धनराशि थी?

(a) 1200 (b) 1600 (c) 1500 (d) 1400

SSC CGL 2018 Mains

Ayush spends 25% of an amount of money on an insurance policy, 26% on food, 23% on children's education and 19% on recreation. He deposits the remaining amount of ₹26,600 in the bank. What is the total amount (in) that he spends on food and recreation together?

आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर, और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष ₹ 26,600 बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल-मिलाकर कुल कितनी राशि (₹में) खर्च करता है?

(a) 1,95,000 (b) 1,83,000

(c) 1,62,000 (d) 1,71,000

SSC CPO 05/10/2023 (3rd Shift)

Bhavani spent 15% of his monthly income on kid's education and 20% on food. 40% of the remaining she spent on sports and 30% on transport. She is left with an amount of Rs.10,257 after all these expenditures. What is Bhavani's monthly income?

भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास Rs. 10,257 की राशि शेष बची। भवानी की मासिक आय क्या है?

(a) Rs. 45,800 (b) Rs. 48,000

(c) Rs.52,600 (d) Rs.81,965

SSC CPO 09/11/2022 (Afternoon)

Swastik saves 20% of his income while spends the remaining amount on food, rent, education and shopping. 15% of the income is spent on food, while 12,800 is spent on rent, ₹32,000 on education and ₹7,200 on shopping. The amount spent on shopping is 11.25% of the total expenditure. How much money (in) is spent on food?

स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि ₹ 12,800 किराए पर, ₹32,000 शिक्षा पर और ₹ 7,200 खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि, कुल खर्च की 11.25% है। भोजन पर कितना धन (₹ में) खर्च किया जाता है?

(a) 9600 (b) 12000

(c) 15000 (d) 10800

SSC CPO 03/10/2023 (2nd Shift)

Type 13 – Expenditure

A person spends 15% on house rent, 20% on education, 10% on medicine, 15% on clothes and 10% on others. If he saves ₹2700, find his total income.

एक आदमी 15% मकान पर, 20% पढ़ाई पर, 10% दवाइयों पर, 15 % कपड़ों पर तथा 10% अन्य चीजों पर खर्च कर देता है | यदि वह ₹2700 बचाता है, तो उसकी आमदनी बताओ|

A. 9000
B. 30000
C. 27000
D. 15000

20 ✓
15 ✓
10 ✓
15 ✓
10 ✓
70%

$9\frac{2700}{30} \times 100$

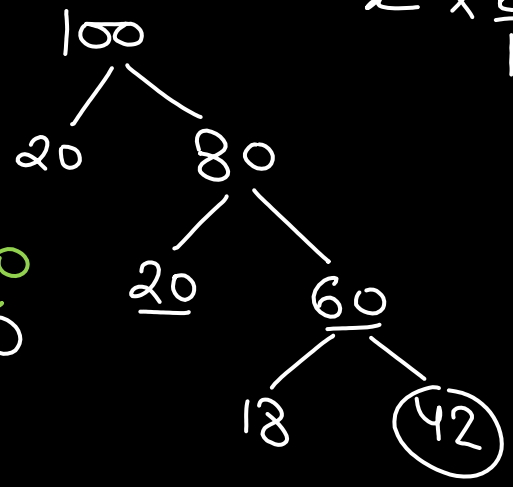
SSC CHSL 2021

A person spends 20% on food, 25% of remaining on rent and 30% of remaining on others. If he saves ₹29,400 , find his income.

एक आदमी खाने पर 20%, शेष का 25% किराए पर और शेष का 30% अन्य वस्तुओं पर खर्च कर देता है | यदि वह ₹29,400 बचाता है , तो उसका वेतन बताओ |

A. Rs.60000
B. Rs.78000
C. Rs.70000
D. Rs.72000

Way 1



$\frac{29400}{42} \times \frac{50}{100}$

1400

21

$x \times \frac{80}{100} \times \frac{75}{100} \times \frac{70}{100} = 29400$

4900

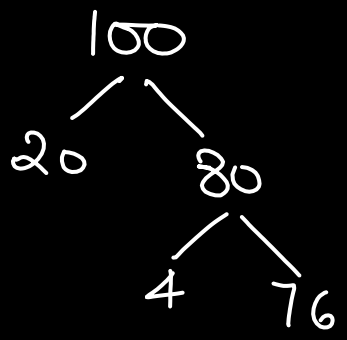
SSC CGL 2021 Pre

A man has some money he spends its 20% to buy a toy and 5% of remaining on transport. He then donates ₹120, if he is now left with ₹1,400. Find money spent on transport

एक आदमी के पास कुछ धन है, उसने उसका 20% एक खिलौना खरीदने में तथा शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया | इसके बाद उसने ₹120 दान कर दिए, यदि अब उसके पास ₹1,400 शेष बचे हो , तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च बताओ

(a) 2000 (b) 100 (c) 120 (d) 80

SSC CGL 2019 Mains



$\left\{x \times \frac{8}{10}\right\} \times \frac{95}{100} - 120 = 1400$

$x \times \frac{5}{100}$

$= 1520$ 80

$x = 2000$

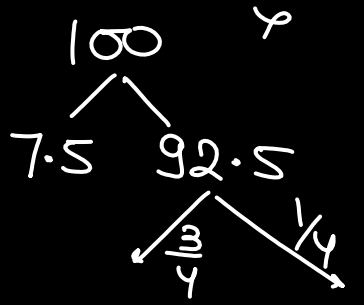
$2000 \times \frac{8}{10} \times \frac{5}{100}$

A man spend 7.5% of his money and after spending 75% of the remaining, he had ₹370 left. How much money did he have?

एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास ₹370 बच गए। उसके पास कितनी धनराशि थी?

(a) 1200 (b) 1600 (c) 1500 (d) 1400

SSC CGL 2020 Mains



$$x \times \frac{92.5}{100} \times \frac{25}{100} = 370$$

Ayush spends 25% of an amount of money on an insurance policy, 26% on food, 23% on children's education and 19% on recreation. He deposits the remaining amount of ₹26,600 in the bank. What is the total amount (in) that he spends on food and recreation together?

आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर, और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष ₹ 26,600 बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल-मिलाकर कुल कितनी राशि (₹में) खर्च करता है?

(a) 1,95,000 (b) 1,83,000
(c) 1,62,000 (d) 1,71,000

SSC CPO 05/10/2023 (3rd Shift)

93%
7%
1
2
3

2×19
38 00
26600
7
× 45
8×9
≈ 00

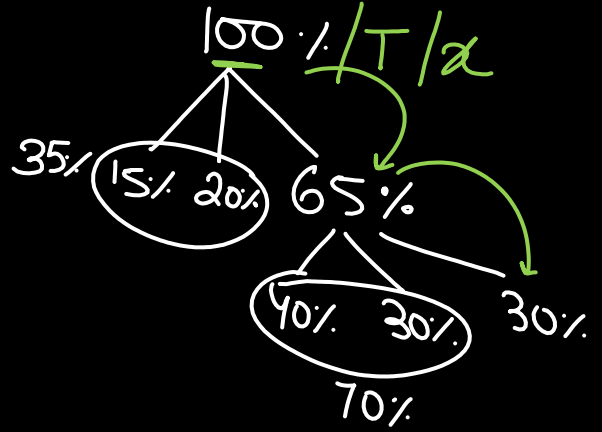
Bhavani spent 15% of his monthly income on kid's education and 20% on food. 40% of the remaining she spent on sports and 30% on transport. She is left with an amount of Rs.10,257 after all these expenditures. What is Bhavani's monthly income?

भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास Rs. 10,257 की राशि शेष बची। भवानी की मासिक आय क्या है?

(a) Rs. 45,800 (b) Rs. 48,000

(c) ✓ Rs.52,600 (d) Rs.81,965

SSC CPO 09/11/2022 (Afternoon)



$$x \times \frac{13}{\cancel{65}_{\cancel{100}_{20}}} \times \frac{\cancel{2}}{\cancel{10}} = \cancel{10257}^{3419}$$

$$263 \times 200 = 52600$$

Swastik saves 20% of his income while spends the remaining amount on food, rent, education and shopping. 15% of the income is spent on food, while 12,800 is spent on rent, ₹32,000 on education and ₹7,200 on shopping. The amount spent on shopping is 11.25% of the total expenditure. How much money (in) is spent on food?

स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि ₹ 12,800 किराए पर, ₹32,000 शिक्षा पर और ₹ 7,200 खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि, कुल खर्च की 11.25% है। भोजन पर कितना धन (₹ में) खर्च किया जाता है?

(a) 9600 (b) 12000
(c) 15000 (d) 10800

$$\frac{7200}{\frac{80}{100} \times 11.25} \times 15$$

$$\left[\frac{15}{100} \times x\right] \times \frac{8}{10} \times \frac{1125}{1000} = 7200 \times \frac{15}{100}$$

SSC CPO 03/10/2023 (2nd Shift)

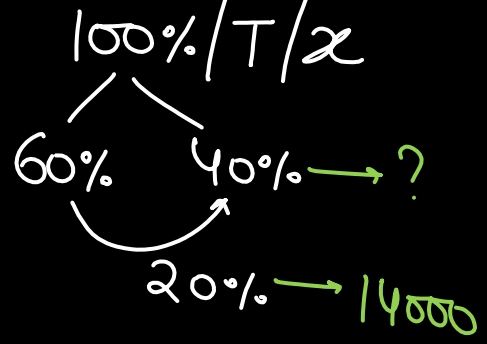
Type 14 - Election

Total votes
Valid votes

In an election between A and B , A got 60% votes and won by 14000 votes. Find votes of B
A तथा B के बीच मतदान में , A को 60% मत मिलते हैं तथा वह 14000 मतों से जीत जाता है| B को कितने मत मिले

(a) 32000 (b) 28000 (c) 35000 (d) 30000

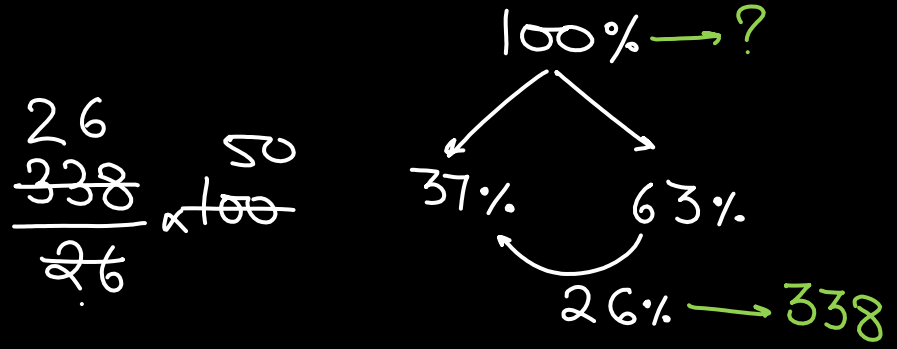
$$\text{Tot.} = \frac{14000}{20} \times 100$$



In an election between 2 parties A and B, A gets 37% of total votes cast and thus lost by 338 votes. The total number of casted votes is (assume none of the votes was declared invalid):
दो पार्टियों A और B के बीच एक चुनाव में, A को कुल वोटों का 37% वोट मिले और इस तरह वह 338 वोटों से हार गया। डाले गए वोटों की कुल संख्या है (मान लें कि कोई भी वोट अवैध घोषित नहीं किया गया):

(a) 1300 (b) 1500
(c) 1200 (d) 1800

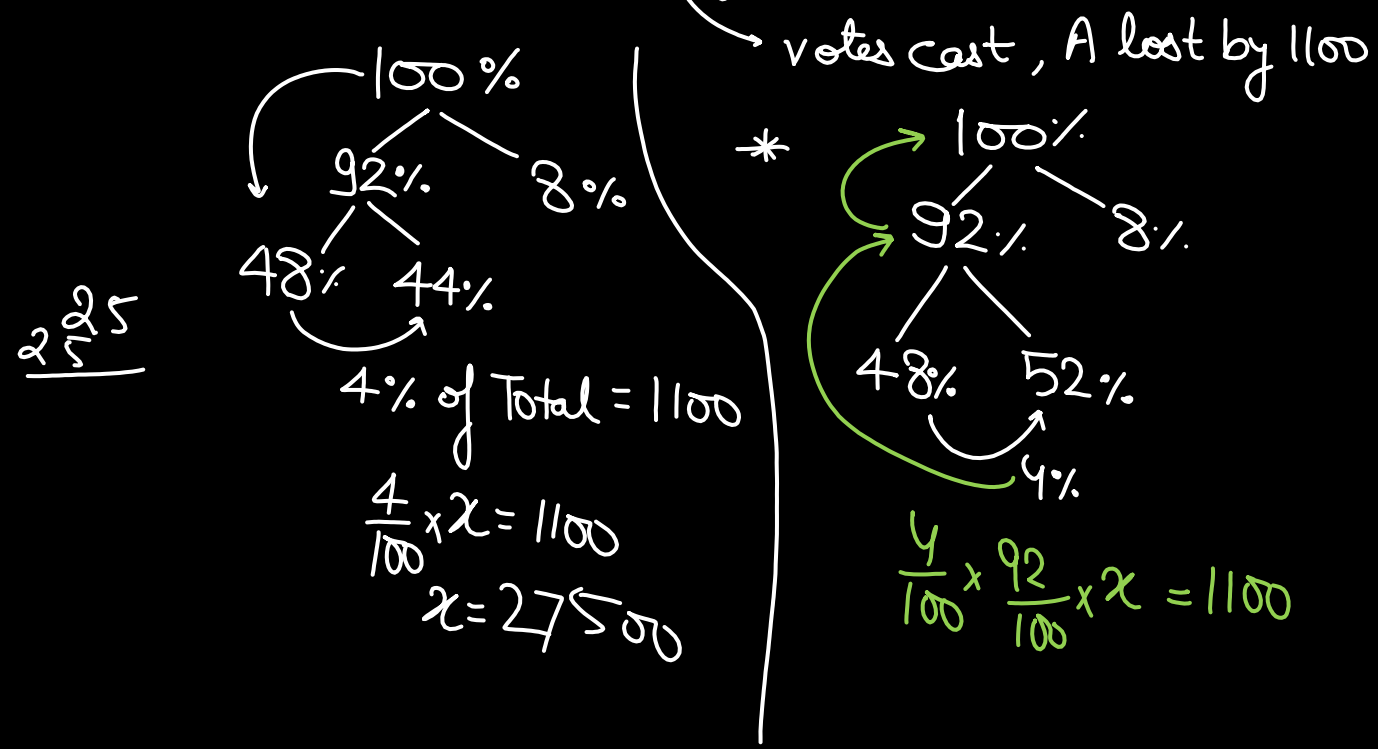
SSC CPO 09/11/2022 (Morning)



In an election 8% voters didn't cast their votes, A got 48% of total votes and won by 1100 votes. Find total number of voters enrolled

एक चुनाव में 8% मतदाता अपना मत नहीं डालते हैं, A को कुल मतों का 48% प्राप्त होता है तथा वह 1100 मतों से जीत जाता है | कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या है

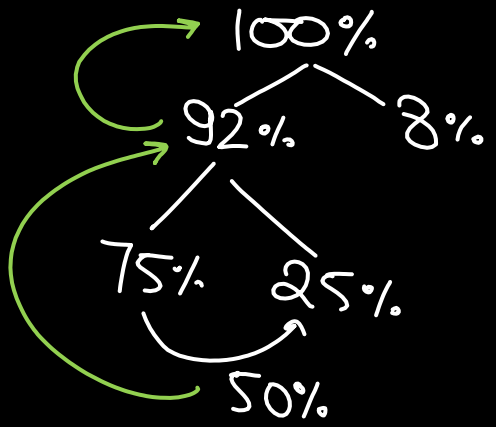
(a) 25000 (b) 30000 (c) 35000 (d) 27500



In an election 8% voters didn't cast their votes , the winning candidate got 75% of votes cast and won by 9200 votes. Find total votes cast.

एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले , जीतने वाले प्रत्याशी को डाले गए मतों का 75% मिला तथा वह 9200 मतों से जीता | डाले गए कुल मतों की संख्या बताओ

(a) 20000 (b) 19200 (c) 18400 (d) 14800



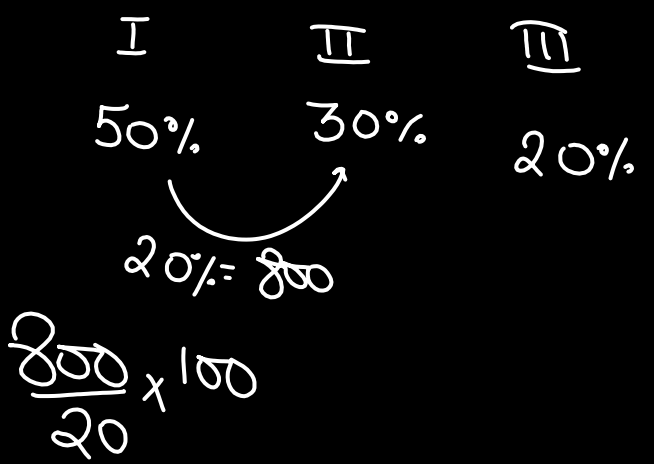
$\frac{50}{100} \times \left(\frac{92}{100} \times x\right) = 9200$

$\frac{92}{100} x = 18400$

In an election between three candidates, the candidate getting least votes got 20% votes and winning candidate got 50% votes, which is 800 votes more than the candidate getting second highest votes. Find total votes cast.

एक मतदान में तीन उम्मीदवार खड़े हुए, जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिले वह 20% मत प्राप्त करता है और जो उम्मीदवार जीता वह 50% मत प्राप्त करता है जो कि द्वितीय उम्मीदवार से 800 मत अधिक है | डाले गए कुल मतों की संख्या बताओ

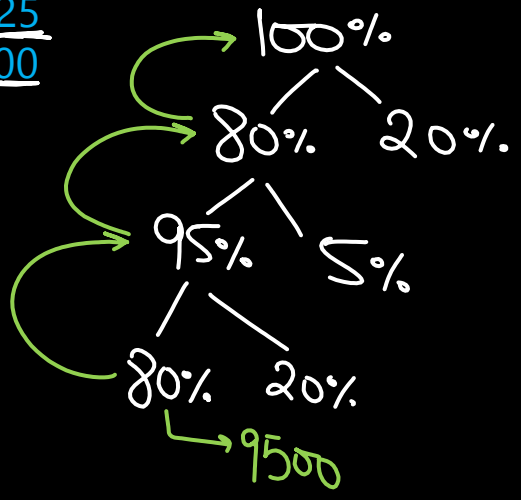
(a) 6000 (b) 6200 (c) 4000 (d) 7200



In an election between two candidates, 80% of the voters cast their votes, out of which 5% votes were declared invalid. A candidate got 9500 votes which were 80% of the valid votes. Find the total number of voters enrolled in that election.

दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 5% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9500 मत मिले, जो वैध मतों के 80% के बराबर थे उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 14780
(b) 15625
(c) 16100
(d) 15100



SSC CPO 04/10/2023 (1st Shift)

$\frac{8}{10} \times \frac{95}{100} \times \frac{8}{10} x = 9500$

$x = 125 \times 125$

$= 15625$

In an election between two candidates, 30% of the electorate did not cast their votes. 20% of the votes polled were found invalid. The winning candidate got 64% of the valid votes and won by a majority of 3136 votes. Find the number of voters enrolled in the voter list.

दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64% मत प्राप्त हुए, और वह 3136 मतों के साथ बहुमत से विजयी हुआ। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें।

(a) 24000 (b) 20000
(c) 25000 (d) 30000



SSC CPO 04/10/2023 (3rd Shift)

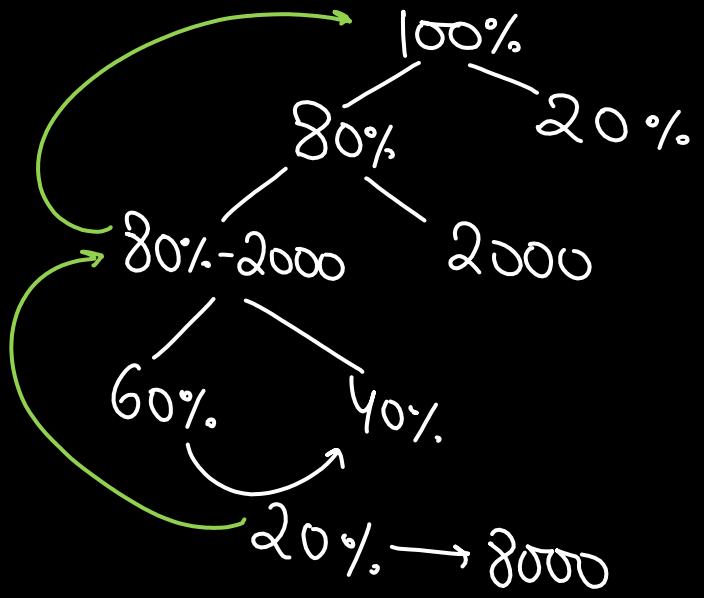
$\frac{28}{100} \times \frac{8}{10} \times \frac{7}{10} x = 3136$

$784 \times 4 = 3136$

In an election between two candidates 20% voters didn't cast their votes, out of which 2000 votes got invalid. The winning candidate got 60% of valid votes and won by 8,000 votes. Find total number of voters enrolled in the election.

एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए , 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डालें और डाले गए मतों में से दो हजार मत अवैध पाए गए | जीतने वाले प्रत्याशी को वैद्य मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा वह 8000 मतों से जीत गया | मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था?

(a) 52500 (b) 42000 (c) 42400 (d) 60000



$$\frac{20}{100} \times \left(\frac{80}{100}x - 2000\right) = 8000$$

$$\frac{4}{5}x = 42000$$

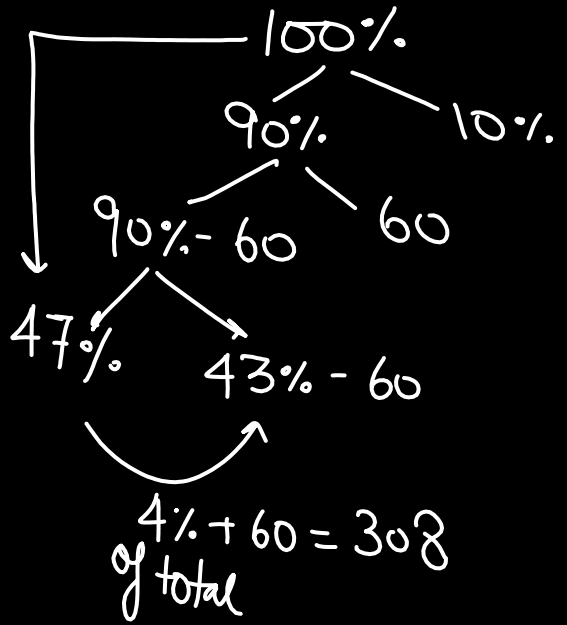
$$x = 10500 \times 5$$

$$= 52500$$

In an election 10% voters didn't cast their votes and 60 votes got invalid. If winning candidate got 47% of total number of voters in voter list and won by 308 votes. Find total voters in voter list.

एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और डाले गए मतों में से 60% मत अवैध पाए गए | जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के कुल मतों?

(a) 6000 (b) 6200 (c) 8000 (d) 7200



$\frac{4}{100}x = 308 - 60$

$\frac{4}{100}x = 248$

$x = 6200$

Elections were held in a society to elect a chairman. There were only two candidates A and B. Candidate B got 25% less votes than candidate A. The number of members who did not cast the vote was same as the number of votes that candidate B got. How many votes did A got if the society had 20,000 members.

सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव हुए। वहाँ केवल दो उम्मीदवार A और B थे। उम्मीदवार B को, A के मुकाबले 25% कम वोट मिले। उन सदस्यों की संख्या, जिन्होंने वोट नहीं डाला, उन वोटों की संख्या के बराबर थी, जो उम्मीदवार B को मिले थे। यदि उस समाज में 20,000 सदस्य हैं, तो A को कितने वोट मिले।

(a) 6000 (b) 4000 (c) 8000 (d) 2000

SSC CGL 2020 Mains

$\frac{1}{4} \rightarrow A$

A	B	X
4	3	3

$\frac{20000}{10} \times 4$

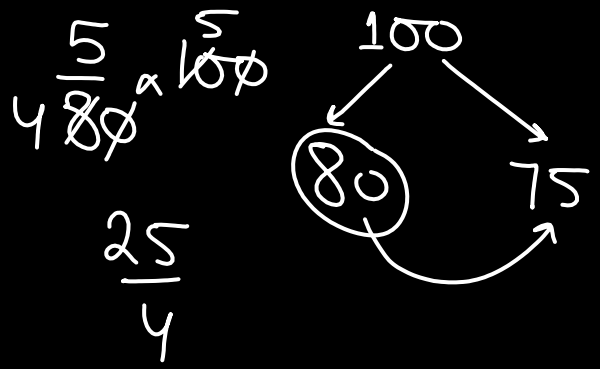
Type 15 – Income Tax

If income tax rate increases from 20 % to 25%. Find percentage change on net income.
यदि इनकम टैक्स का दर 20% से बढ़कर 25% हो जाए, तो शुद्ध आय पर प्रतिशत बदलाव बताओ|

(a) 8.5 (b) 10 (c) 12.5 (d) 6.25

SSC CHSL 2021

Income − Tax = Net Income



Income of a person is ₹45000 and net income is ₹31500. If income tax rate increases by 10%, find his net income.

एक व्यक्ति की आय ₹45000 है तथा शुद्ध आय ₹31500 है | यदि इनकम टैक्स की दर 10% बढ़ जाए तो नई शुद्ध आय बताओ|

SSC CGL 2020 MAINS

(a) 25000 (b) 27000 (c) 20000 (d) 30000

Way 1: Tax = 13500

Rate = $\frac{13500}{45000} \times 100$

= 30%

N.R = 40% Tax

60% NI

NI = $\frac{6}{10} \times 45000$

= 27000

Way 2: 45000 − R% − 10%

−(R+10)%

31500

−4500

27000

A man's annual income has increased by ₹2 lakhs but the tax on income that he has to pay has reduced from 20% to 16%. He now pays the same amount of tax as before. What is his increased income (in ₹ lakhs) ?

एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रु से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स, जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% तक कम हो गया है। वह अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है। उसकी बढ़ी हुई आय (लाख ₹ में) क्या है?

(a) 8 (b) 10 (c) 12 (d) 6

SSC CGL 2021 Mains

$$\text{Tax} = \text{Tax}$$

$$x \times \frac{20}{100} = (x+2)\frac{16}{100}$$

$$x = 8$$

A man's annual income has increased by 5 lakhs but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10% . He now pays ₹10,000 more income tax. What is his increased income (in ₹lakhs)?

एक व्यक्ति की वार्षिक आय ₹5 लाख से बढ़ जाती है परन्तु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे ₹10,000 अधिक आयकर देना पड़ता हैं। उसकी बढ़ी हुई आय (लाख ₹ में) कितनी है?

(a) 20 (b) 25 (c) 15 (d) 10

SSC MTS 2022

$10{,}000 \rightarrow 0.1$ Lakh

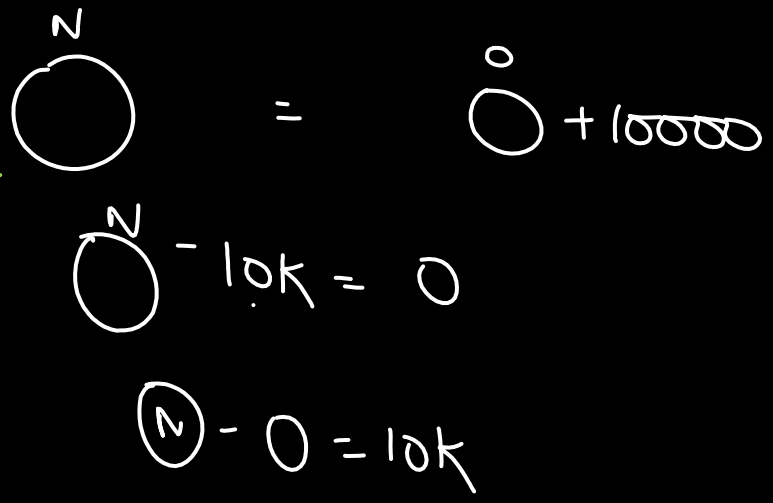
$12\%\ x + 10000 = (x + 500000)\ 10\%$

x ₹

$\frac{12}{100}(x + 0.1) = (x + 5)\frac{10}{100}$

$\frac{12x + 10}{100} = \frac{10x + 50}{100}$

$2x = 40 \Rightarrow x = 20$



Income Tax paid increases by 27%, due to which net income decreases by 3%. Find initial rate of income tax.

इनकम टैक्स का भुगतान 27% बढ़ जाता है, जिस कारण शुद्ध आय 3% कम हो जाती है | इनकम टैक्स की आरंभिक दर बताएं

SSC CGL 2017 MAINS

A. 11 (1/9)% B. 10% C. 15% D. 5%

$NI = Income - Tax$

		Tax	N.I
100	20%	20	80
100	30%	30	70

+10₹ , -10₹

$27\%\ T = 3\%\ NI$

$\frac{T}{NI} = \frac{1}{9}$

$I = 10$

Tax % = 10%

$\frac{3}{27+3} = \frac{1}{10} \times 100 = 10\%$

$50\%\ T = 12.5\%\ N.I$

$\frac{1}{2} T = \frac{1}{8} N.I \Rightarrow \frac{T}{N.I} = \frac{1}{4}$ Income = ⑤

Income Tax paid increases by 19%, due to which net income decreases by 1%. Find initial rate of income tax.

इनकम टैक्स का भुगतान 19% बढ़ जाता है, जिस कारण शुद्ध आय 1% कम हो जाती है | इनकम टैक्स की आरंभिक दर बताएं|

SSC CGL 2017 MAINS

A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

$\frac{1}{20} \times 100$

Type 16 – Commission

A marketing agent earns a commission of 2% on first Rs. 2,00,000, 1.5% on next Rs.2,00,000 and 1% on the remaining amount of sales made in a month. If the sales achieved by the agent for the month of April 2018 are Rs. 5,68,000. The commission earned is

किसी विपणन एजेंट को एक माह में पहले 2,00,000 रुपये की बिक्री पर 2%, अगले 200000 रुपये की बिक्री पर 1.5% तथा बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है । यदि अप्रैल 2018 माह में उस एजेंट ने 5,68,000 रुपये की बिक्री की है, तो उसके द्वारा प्राप्त कमीशन ज्ञात करें।

(a) Rs. 8680 ✓
(b) Rs. 7730
(c) Rs. 8240
(d) Rs. 7105

10% Sale

4000 | 2%
3000 | 2%
1680 | 1%
8680

SSC CPO 15/03/019 (Morning)

A salesman is given 14% commission on total sale and 6% bonus on the sales over ₹25000. If his total earnings is₹12500, find his total sale.

एक विक्रेता कुल बिक्री पर 14% कमीशन लेता है तथा ₹25000 से ऊपर की बिक्री पर 6% बोनस लेता है | यदि उसकी कुल आय ₹12500 है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें?

A. 45000 B. 40000 C. 70000 D. 60000 SSC CHSL 2021

$T.S = 25000 + x$

Comm. $\frac{14}{100} \times 25000 + \frac{20}{100} x = 12500$

$3500 + \frac{20}{100} x = 12500$

$\frac{20}{100} x = 12500 - 3500$

$\frac{1}{5} x = 9000$

$x = 45000$

$TS = 25k + 45k$

$= 70k$

A salesman is given 9% commission on total sale and 1% bonus on the sales over ₹15000. If his total earnings is ₹2350; find his total sale.

एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा ₹15000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है | यदि उसकी कुल आय ₹2350 है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें?

A. 20000 B. 25000 C.35000 D.28000 SSC CHSL 2021

$9\%\ 15000 + 10\%\ x = 2350$

2350

$-1350 \rightarrow 9\%$ of 15000

$1000 \rightarrow 10\%$ of x

$10000 \rightarrow x$

A salesman is given a target of ₹20,000 sale. He is given 20% commission on total sale and if he is not able to meet the target, 10% of the difference between target and his selling is deducted from his commission. If he gets ₹3400, find total sale.

एक विक्रेता को ₹20000 की बिक्री का टारगेट मिलता है, उसको कुल बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है तथा यदि वह टारगेट पूरा नहीं करता है तो टारगेट और बिक्री के अंतर का 10% उसके कमीशन में से काट लिया जाता है | यदि उसे ₹3400 मिलते हैं तो उसकी बिक्री बताओ|

A. 14000 B. 18000 C. 15000 D. 16000

MOCK TEST

$TS = 20000 - x = 18000$ (2000)

$\frac{20}{100}(20000 - x) - \frac{1}{10}x = 3400$

$4000 - \frac{1}{5}x - \frac{1}{10}x = 3400$

$600 = \frac{3}{10}x \Rightarrow x = 2000$

6000

14000 x

3600

-200

A company allowed 9% commission on the total sales made by salesman and a bonus of 1% on the sales over ₹ 10,000. If the salesman deposited ₹45100 in the company after deducting his earning from the total sales made by him. Find the total sales?

एक कम्पनी अपने विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा ₹10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि सम्मेलन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष ₹45100 कम्पनी में जमा करा देता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें?

A. 50000 B. 60000 C. 55000 D. 65000

MOCK TEST

$\Rightarrow TS = C + 45100$

10%
9%

Way 1 $T.S = 10000 + x$

Rep

$\frac{91}{100} \times 10000 + \frac{90}{100} x = 45100$

-9100

36000

$x = 40000$

Way 2 $TS = C + 45100$

$C + 45000$

10% 90%

A company give 14% commission to his salesman on total sales and 6% bonus on the sales over ₹25000. If the salesman deposit ₹57,500 after deducting his earning from total sales. Find total sales.

एक कम्पनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है तथा ₹25000 से ऊपर की विक्री पर 6% अतिरिक्त लाभ देती है। यदि विक्रेता कुल विक्री से हुई आय को काटकर ₹ 57,500 जमा करवाता है, तो कुल विक्री ज्ञात करें।

A.65000 B.75000 C.70000 ✓ D.80000

MOCK TEST

$$\frac{86}{100} \times 25000 + \frac{8}{10}x = 57500$$

$$21500 + \frac{8}{10}x = 57500$$

$$\frac{8}{10}x = 36000$$

$$x = 45000$$

14% → 20%

57500

1500

56000 × 100

8%

70000

25000 × 6

1500

Type 17 – Error %

A students multiplied a number by 4/5 instead of 5/4. What is the percentage error in the calculation?

एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुणा किया। उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है?

(a) 16 (b) 25 (c) 36 (d) 20

SSC CGL 2017 Mains

A boy found the answer for the question “Subtract the sum of 1/4 and 1/5 from unity and express the answer in decimals” as 0.45. The percentage of error in his answer was

एक लड़का, प्रश्न “1/4 और 1/5 के योग को एक में सें घटाएं और उत्तर दशमलव में दे”, का उत्तर 0.45 देता है। उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता बताइए?

(a) (100/11)% (b) 50% (c) 10% (d) (200/11)%

SSC CGL 2021 Pre

A line of length 1.5 metres was measured as 1.55 metres by mistake. What will be the value of error percent?

1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा?

(a) 0.05% (b) 3(7/31)% (c) 3(1/3)% (d) 0.5% SSC CHSL 2022

A student was asked to multiply a number by 5/4 but instead he divided by 5/4. Find percentage error in answer.

एक छात्र को एक संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया परंतु गलती से उसने उसे 5/4 से भाग कर दिया | तो उत्तर में प्रतिशत गलती कितनी है?

A.40 B.25 C.36 D.16 SSC MTS 2023

Type 17 – Error %

A students multiplied a number by 4/5 instead of 5/4. What is the percentage error in the calculation?

एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुणा किया। उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है?

(a) 16 (b) 25 (c) 36 (d) 20

SSC CGL 2017 Mains

Let No=20

Way 1

$x \times \frac{5}{4} : x \times \frac{4}{5}$

25 : 16

$\frac{9}{25} \times 100$

Way 2

$20 \times \frac{5}{4} : \frac{4}{5} \times 20$

25 : 16

Way 3

$\frac{5}{4} : \frac{4}{5}$

25 : 16

A boy found the answer for the question "Subtract the sum of 1/4 and 1/5 from unity and express the answer in decimals" as 0.45. The percentage of error in his answer was

एक लड़का, प्रश्न "1/4 और 1/5 के योग को एक में सें घटाएं और उत्तर दशमलव में दें", का उत्तर 0.45 देता है। उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता बताइए?

(a) (100/11)% (b) 50% (c) 10% (d) (200/11)%

SSC CGL 2021 Pre

$1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right)$ ×

$\frac{20 - 9}{20} : \frac{45}{100}$

11 : 9

$\frac{2}{11} \times 100 = \frac{200}{11}$

A line of length 1.5 metres was measured as 1.55 metres by mistake. What will be the value of error percent?

1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा?

(a) 0.05% (b) 3(7/31)% (c) 3(1/3)% (d) 0.5% SSC CHSL 2022

1.50 : 1.55

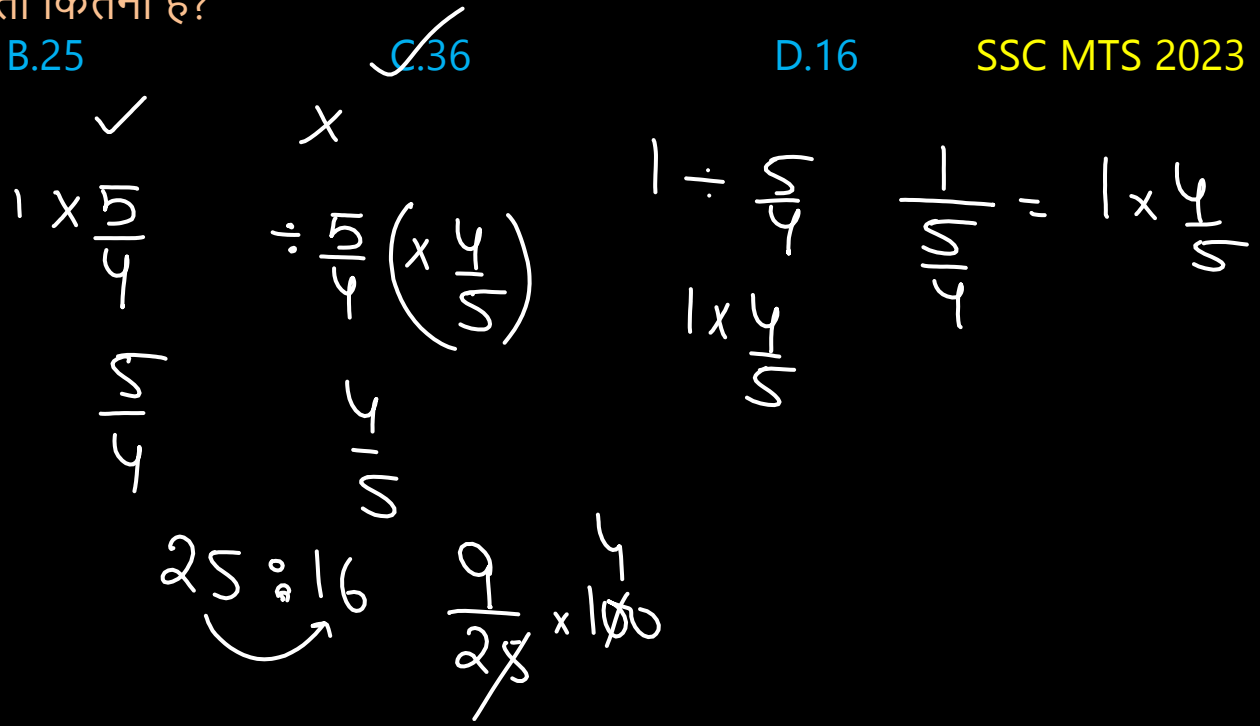
30 : 31

$\frac{1}{30} \times 100 = 3\frac{1}{3}$

A student was asked to multiply a number by 5/4 but instead he divided by 5/4. Find percentage error in answer.

एक छात्र को एक संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया परंतु गलती से उसने उसे 5/4 से भाग कर दिया | तो उत्तर में प्रतिशत गलती कितनी है?

A.40 B.25 C.36 D.16 SSC MTS 2023



Type 18 – Miscellaneous

180/11 = 16.

The monthly salary of a person was Rs.50,000. He used to spend on three heads- personal and family expenses (E), taxes(T), philanthropy (P), and the rest were his savings. E was 50% of the income, T was 20% of E and P was 15% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the average level of E, but T became 30% of E and P became 20% of T. By what percentage is the new savings more or less than the earlier savings?(correct upto one decimal place)

एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये था । वह तीन मदों पर खर्च करता था व्यक्तिगत एवं पारिवारिक व्यय (E), कर (T) और परोपकार (P) तथा शेष राशि उसकी बचत थी । E आय का 50%,T,E का 20% और P, T का 15% था । जब उसकी आय 40% बढ़ गयी, तो उसने E के औसत स्तर को बनाए रखा, लेकिन T, E का 30% और P, T का 20% हो गया । उसकी नयी बचत पहले की बचत से कितने प्रतिशत अधिक या कम है ?(दशमलव के एक स्थान तक)

SSC CPO 9/12/19(Morning)

(a) 16.4% अधिक (b) 8.2% अधिक (c) 16.4% कम (d) 8.2% कम

More ✓ Less

100 → 61.5

	E	T	P	S
61.5 → 100	50	10	1.5	38.5
95.2 → 140	70	21	4.2	44.8

385 : 448

9 63 / 385 × 100 = 20

77 11

The salaries of A,B and C are in ratio 2:3:4. If increments of 30%, 20% and 10% are allowed, respectively, in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries?

A,B और C के वेतन 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 30%,20% और 10% वृद्धि हो जाए, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा?

$16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$

(a) 22:11:18 (b) 18:13:22

(c) 13:18:22 (d) 22:18:13

SSC CPO 09/11/2022 (Evening)

$\frac{130}{100} \times 2 : \frac{120}{100} \times 3 : 4 \times \frac{110}{100}$

$26 : 36 : 44$

$13 : 18 : 22$

$\frac{50}{300} \times \frac{7}{6}$

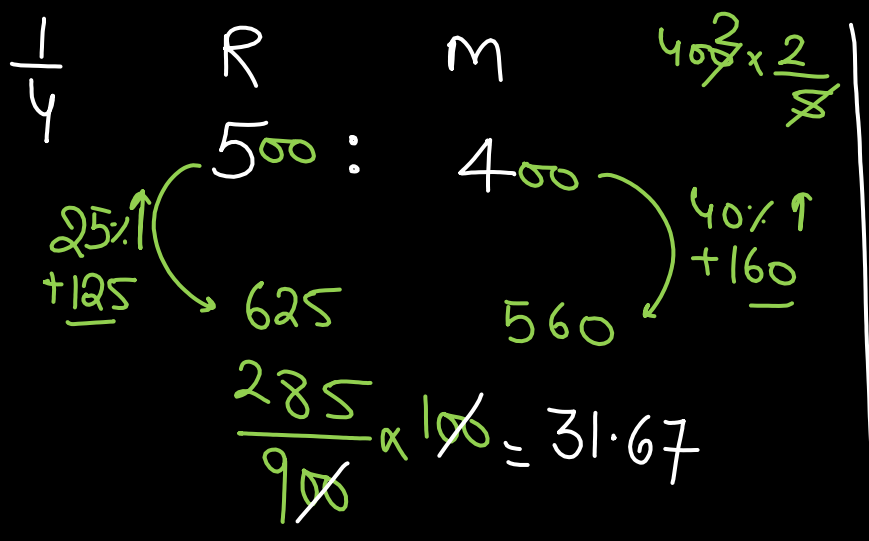
$2 \times \frac{13}{10} : 3 \times \frac{12}{10} : 4 \times \frac{7}{6}$

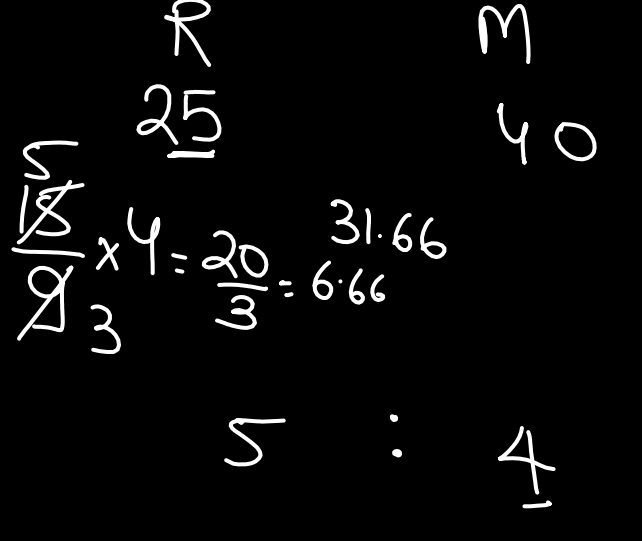
The income of Raju is 25% more than that of Manju. Raju got a 25% rise in his income, and Manju got a 40% rise in his income, the percentage increase in their combined incomes is:
राजू की आय, मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई, और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई, उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

(a) 51.72%
(b) 31.67%
(c) 22.43%
(d) 41.26%

Alligation

SSC CPO 11/11/2022 (Morning)





If 49% of X = Y, then Y% of 50 is

यदि X का 49%=Y है, तो 50 का Y% ज्ञात करे।

(a) X का 24.5% (b) ~~Y का 24.5%~~

(c) ~~Y का 40%~~ (d) x का 50%

SSC CPO 24/11/2020 (Evening)

$$50 \times \frac{49}{100} \times 2\% = Y\% \times 50$$

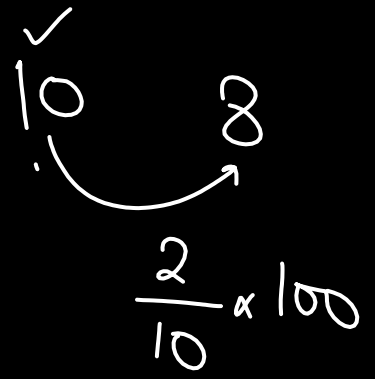
24.5

If the word PHOTOGRAPH is spelt with 'F' in place of 'PH', then what would be the percentage of reduction in the number of letters?

यदि शब्द PHOTOGRAPH को ' PH ' के बजाय ' F ' से लिखा जाए, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी ?

(a) 25%
(b) 10%
(c) 20%
(d) 18%

SSC CPO 9/12/19(Morning)



Due to inflation, the price of potatoes increases by 36%. How much tomatoes can be bought now with the money which was sufficient to buy 51 kg of tomatoes previously?

महंगाई के कारण आलू की कीमत में 36 फीसदी का इजाफा जो पैसा पहले 51 किलो टमाटर खरीदने के लिए पर्याप्त था उससे अब कितने टमाटर खरीदे जा सकते हैं?

(A) 37.5 kg (B) 32.5 kg

(C) 34 kg (D) 32 kg

Way 1 Exp same

$P \times C = Exp$

	Old	New
P	25	34
C	34 → 51	25 → ?

$\frac{3}{\cancel{51}\ 17} \times \frac{25}{\cancel{34}\ 2} = \frac{75}{2} = 37.5$

$\frac{36}{100} \frac{9}{25}$

Way 2

$P_1 \times C_1 = Exp$

$P_2 \times C_2 = Exp$] same

$P_1 C_1 = P_2 C_2$

$100 \times 51 = 136 \times x$

$x = 37.5$ kg

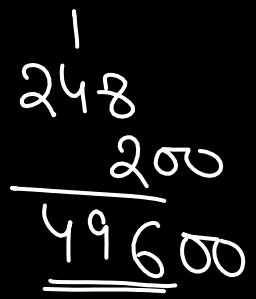
In an election between two candidates, the first gets 75% of the total valid votes. If 20% votes are invalid among 2,48,000 votes, then how many votes were cast in the favour of the other candidate?

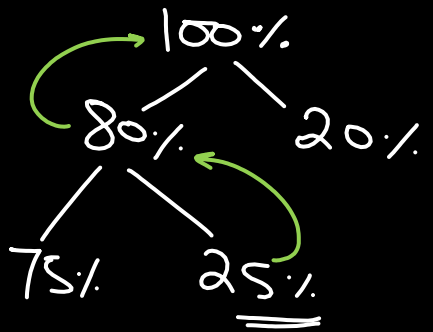
दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत मिलते हैं। यदि 2,48,000 मतों में से 20% मत अमान्य हैं, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पडे?

(A) 53800 (B) 56600

(C) 46800 (D) 49600

SSC Selection Post 2024





$\frac{25}{100} \times \frac{80}{100} \times 248000$